

Günlük Ders Planı · Hafta 21

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma · Ohm Yasası uygulaması: verinin niteliği, grafik eğimi ve modelin geçerli olduğu çalışma aralığı
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.3 — Elektrik devrelerinde akım, gerilim ve direnç arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme. Bu, çıktının ikinci haftasıdır.
Süreç bileşenleri	a) Ölçüm verisinin niteliğini değerlendirir: tekrar, saçılma, aykırı değer ve sıfır kayması üzerinden bir sayının ne kadar güvenilir olduğuna karar verir. b) Grafiğin eğiminden direnci okur ve bulduğu modelin geçerli olduğu çalışma aralığını belirterek genelleme yapar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB7 Veri Toplama ve Değerlendirme · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama · KB2.12 Karar Verme
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.7 SistematiK Olma · E3.4 Sabır · E1.2 Şüphesizlik · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Dürüstlük · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Veri denetim raporu (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 4 ölçüt × 4 düzey) · Akran denetim listesi (bütünsel anahtar) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (doğrunun eğimi, ortalama, yaklaşık değer ve basamak sayısı) · Türkçe (bir sonucu koşuluyla birlikte yazma) · Görsel Sanatlar (ızgara, ölçek ve işaretleme düzeni)
Anahtar kavramlar	tekrarlı ölçüm · saçılma · ortalama · aykırı değer · sıfır kayması · ölçüm belirsizliği · aletin en küçük bölmesi · en iyi doğru · eğim · çalışma aralığı · doğrusal bölge · modelin sınırı
Ön koşul	Hafta 20'de Ohm Yasası ölçümden kuruldu: çizelgeden oran, oran üzerinden direnç ve V–I doğrusunun eğimi. Bu hafta o model yeniden kurulmaz, sınanır . Ampermetrenin kolun içine, voltmetrenin ögenin iki ucuna bağlandığı bilinmektedir; bu hafta yalnız aletlerin sıfır konumu ile bölme değeri yeni olarak eklenir.

Kapsam sınırı	Düşük gerilimli doğru akım devreleriyle sınırlıdır ve devrede tek bir direnç vardır. Dirençlerin bağlanması, eşdeğer direnç ve devre çözümü Hafta 22 ile 23'ün işidir. Üreteçlerin iç direnciyle ilgili hesap yapılmaz, elektromotor kuvvet kavramına girilmez. Grafik düzeni kit boyunca Hafta 20 ile aynıdır : yatay eksen de akım, düşey eksen de potansiyel fark, doğrunun eğimi direnci verir; eksen düzeninin değiştiği tek çizimde eksen adları açıkça yazılır. İstatistik öğretilmez: ortalama, saçılma ve belirsizlik yalnız ölçüm kararı düzeyinde, sayısal formülsüz kullanılır. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin bir V-I çizelgesini okuyabildiği, oranı hesaplayabildiği ve doğrunun eğimini iki ızgara kesişiminden bulabildiği kabul edilir. Bütün ölçümler pil takımı ya da öğretmen gözetimindeki ayarlanabilir alçak gerilimli kaynakla alınır. Ölçüm boyunca elemanın sıcaklığının sabit kalmadığı durumlar bu hafta bilerek gösterilir; bunlar hata değil, koşul değişimi diye adlandırılır.
Dikkat çekme	Aynı direnci ölçen üç grubun üç ayrı sonucu tahtaya yazılır: 24,6 Ω , 24,9 Ω ve 31,2 Ω . "Hangisi doğru?" diye sorulmaz; "hangisini deftere yazmadan önce ne sormalıyız?" diye sorulur. Yanıtlar iki sütunda toplanır ve ders boyunca silinmez.
Köprü kurma	Zile'deki bir meslek lisesi atölyesinde alınan tekrarlı kayıt okunur: her kademede ampermetre üç kez okunmuştur. Saçılmanın ne anlama geldiği ve niçin ortalamayla çalışıldığı sınıfça konuşulur. ÇK 1 ile 2 birlikte çözülür.
Uygulama	V-I Veri Denetim Atölyesi (föy): grup önce iki aletin sıfır konumunu denetler, sonra en az beş kademede ikişer okuma alır, noktaları işaretler, aralarından en iyi doğruyu geçirir ve eğimi okur. Aykırı nokta gerekçesiz silinmez.
İlişki kurma	Doğrusal bölge ile sapan bölge tek bir çizim üzerinde ayrılır ve sonuç cümlesi aralığıyla birlikte yazdırılır: "Bu eleman 0 ile 0,4 A arasında yaklaşık 10 Ω 'dur." Ardından gruplar birbirinin grafiğini dört ölçütle denetler.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: veri denetim raporu ile ekran denetim listesi, ikisi de dereceli puanlandırma anahtarıyla. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 1'in ilk sütunu birlikte doldurulur, ÇK 2'de ilk iki ortalama ızgaraya önceden işaretlenir. Zenginleştirme: öğrenci kendi ölçümünün belirsizlik payını aletlerin bölme değerinden tahmin eder ve sonucunu kaç basamakla yazacağını gerekçelendirir.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına bir takım: ayarlanabilir alçak gerilimli kaynak ya da pil takımı, sabit direnç, ampermetre, voltmeter, bağlantı telleri · gösteri için küçük bir filamanlı ampul · kareli kâğıt

Kapsam: Bu hafta yeni bir bağıntı öğretilmez. Hafta 20'de kurulan model bu hafta **sınanır**: veri onu taşıyor mu, hangi aralıkta taşıyor, nerede bırakıyor? Bu yüzden derste doğru cevaptan çok **kararın gerekçesi** puanlanır. Devrede tek direnç vardır; ikinci bir direnç eklemek Hafta 22'nin işidir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.3-a / -b).

Hoca Notu · Verinin Niteliği ve Modelin Sınırı

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir ölçüm kaydına bakıp **"bu veri bu iddiayı taşır mı?"** sorusunu yanıtlayabilmeli, bulduğu direnci yalnız bir sayı olarak değil, **belirsizlik payı ve geçerli akım aralığıyla birlikte** yazabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kaynakta grafik düzeni Hafta 20'dekinin tersiydi; iki hafta tek düzene çekildi (yatayda akım, dikeyde gerilim, eğim direnç) ve eksen takası yalnız iki maddede, eksen adları açıkça yazılarak soruluyor (ÇK 11 · test 7). (2) Kaynağın "eğri grafikte tek sabit R yoktur" ifadesi, "ohm yasasına uyar ya da uymaz" ikili yargısını da kıracak biçimde **çalışma aralığı** diline çevrildi: sonuç cümlesi artık aralığıyla yazılıyor (ÇK 7 · test 5 · Bağlam 6). (3) Kaynakta aykırı değer yalnız "silinmez" diye geçiyordu; hangi denetimlerin yapılacağı ve **ikinci ölçümde de aynı çıkarsa** ne anlama geldiği eklendi (ÇK 5 · test 8 · Bağlam 2). (4) Sıfır kayması ilk kez bu haftaya kondu: doğrunun başlangıç noktasından geçmemesi bir alet kusurudur, eğimi bozmaz ama tek noktadan hesaplanan oranı bozar (ÇK 4 · test 3 · Bağlam 7). (5) Kaynaktaki tek adımlı tanım soruları (ampermetre nasıl bağlanır, tel uzarsa ne olur) çıkarıldı; yerlerine veri kararı isteyen iki adımlı maddeler yazıldı, anahtar harfleri korundu. (6) Ölçüm belirsizliği aletin **en küçük bölmesine** bağlandı, böylece sonucun kaç basamakla yazılacağı ölçülebilir bir ölçüte oturdu (ÇK 9 · test 10).

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yeni bir bağıntı verilmez; Hafta 20'de öğrencinin kendi ölçümünden çıkardığı model sınanır. Devrede **tek bir direnç** vardır; dirençlerin bağlanması ve eşdeğer direnç Hafta 22 ile 23'e bırakılmıştır. Reostanın bulunduğu tek maddede devrenin direnci ile tel direnci toplatılmaz. Ölçüm belirsizliği **istatistik olarak** işlenmez: standart sapma, hata payı yüzdesi ve benzeri hiçbir formül yazılmaz; yalnız "aletin en küçük bölmesinin yarısı kadar bir pay" düzeyinde kalınır. Ortalama, saçılma ve aralık sözcükleri günlük ölçüm dilinde kullanılır. Doğrusallıktan sapmanın nedeni (ısınma) tek cümleyle anılır, sıcaklık katsayısına girilmez. Bir listeyi kapatan cümle hiçbir belgede kullanılmaz.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: DOĞRU CEVABI PUANLAYIP GEREKÇEYİ ATLAMAK

Bu haftanın maddelerinin çoğunda sayı zaten kolaydır; zor olan **karardır**. "4. nokta hatalı" diyen öğrenci ile "4. nokta ötekilerin kurduğu düzene uymuyor, önce bağlantıyı ve kademeyi denetleyip yeniden ölçerim" diyen öğrenci aynı puanı almamalıdır. Her maddede tek soru sorun: **"Bunu hangi satıra dayandırıyorsun?"** Sayıyı gösteremeyen öğrenci kararını değil, izlenimini söylemiştir.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Üç grubun üç ayrı sonucu tahtaya yazılır. "Hangisi doğru?" değil, "deftere yazmadan önce ne sormalıyız?" diye sorulur; yanıt verilmez.	Slayt 1-2
12 dk	Tekrarlı kayıt okunur: her kademedede üç okuma. Saçılmanın anlamı ve ortalamanın işi konuşulur; kanıt dili kurulur.	Slayt 3 · ÇK 1
15 dk	Noktalar ızgaraya taşınır. En iyi doğru ile kırık çizgi karşılaştırılır; hangi çizimin veriye ne iddia ettirdiği ayrılır.	Slayt 4 · ÇK 2, 3
15 dk	Üç kusur sırayla gösterilir: sıfır kayması, aykırı nokta ve dar ölçüm aralığı. Her birinde önce neden sorulur, sonra ne yapılacağı yazdırılır.	Slayt 5-6 · ÇK 4, 5, 6
15 dk	Veri Denetim Atölyesi: gruplar kendi ölçümlerini alır, en iyi doğrularını çizer ve eğitimlerini okur.	Föy 1-3. adım
10 dk	Doğrusal bölge ile sapan bölge ayrılır; sonuç cümlesi aralığıyla birlikte yazdırılır. İki nokta ile beş noktanın farkı tek soruyla kapanır.	Slayt 7-8 · ÇK 7, 8
5 dk	Akran denetimi: her grup başka bir grubun grafiğini dört ölçütle denetler ve tek cümlelik gerekçe yazar.	Föy 4. adım · ÇK Beceri 13
Kalan	Çıkış bileti: bir kanıt cümlesi ile bir sınır cümlesi. Hafta 22 köprüsü açık bırakılır.	Slayt 10-12 · ÇK Beceri 14

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Düzen

tahtaya kurulacak veri denetim şeridi



son kapı geçilmeden bir sayı sonuç diye ilan edilmez

şerit ders boyunca tahtada kalır, her madde bir kapıya yazılır

Ş.H · veri denetim şeridi · her madde bir kapıya yazılır, hiçbir kapı atlanmaz

Ölçüm Kurulumu · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Sıfır denetimi	Devre kapatılmadan önce iki alete de bakılır. İbre sıfırın üstünde duruyorsa bu bütün okumalara aynı miktarda eklenir; sıfır düzeltilmeden alınan kayıt baştan kaymış demektir. Bu denetim föyün ilk adımıdır.
Tekrar	Her kademede en az iki, mümkünse üç okuma alınır. Tek okuma bir sayı verir; tekrarlı okuma o sayıya ne kadar güveneceğinizi verir.
Bölme değeri	Her iki aletin en küçük bölmesi deftere yazdırılır. Sonucun kaç basamakla yazılacağı buradan çıkar; hesap makinesinin verdiği bütün basamaklar yazılmaz.
Ölçüm aralığı	Kademeler uçtan uca yayılır. Birbirine yakın beş kademe seçen grup, dar bir aralıkta eğim okumaya çalışır ve küçük bir okuma yanılması eğimi büyük ölçüde kaydırır.
Isınma	Her ölçümden sonra devre kesilir. Uzun süre kapalı kalan devrede tel ısınır; ölçümler önce yükselerek sonra alçalarak alınırsa iki seri arasındaki fark bunu görünür kılar.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"İki nokta yeter, ikisinden bir doğru geçer."	Geometride iki nokta bir doğruyu gerçekten belirler; ölçmede bunun bir varsayım olduğu görülmüyor.	İki noktadan geçen bir doğru ile aynı iki noktadan geçen bir eğri yan yana çizdirilir. İkisini ayıran şeyin ancak üçüncü bir ölçüm olduğu söylenilir. (ÇK 8; test 6; Slayt 8)
"Doğru mutlaka başlangıç noktasından geçer, geçmiyorsa çizim yanlıştır."	Geçen haftanın bütün doğruları başlangıçtan geçmişti; kural sanılıyor.	Başlangıç noktasının üstünden çıkan bir veri gösterilir. Bunun elemanın değil aletin kusuru olduğu, eğimi bozmadığı ama tek noktadan hesaplanan oranı bozduğu sayıyla gösterilir. (ÇK 4; test 3; Bağlam 7)
"Sapan noktayı silersen veri düzelir."	Düzgün görünen bir çizim doğru veri sanılıyor; silmek en kısa yol.	Önce neden sorulur: bağlantı, kademe, temas, ısınma ve kayıt sırayla denetlenir, ölçüm yinelenir. İkinci ölçümde de aynı çıkarsa o nokta hata değil bilgidir . (ÇK 5; test 8; Bağlam 2; föy 3. adım)
"Her noktadan geçen kırık çizgi, veriye en sadık çizimdir."	"Bütün noktaları kullandım" duygusu doğruluk sanılıyor.	Kırık çizginin her küçük saçılmayı gerçek bir değişim gibi gösterdiği ara değer üzerinden hesaplatılır. En iyi doğruda noktaların iki yana dengeli dağıldığı gösterilir. (ÇK 2 ve 3; test 2 ve 13; Slayt 4)

"Eğim ne kadar dikse direnç o kadar büyüktür."	Geçen haftanın tek düzeni ezberlenmiş, eksen adları okunmuyor.	Aynı elemanın iki ayrı eksen düzenindeki çizimi yan yana konur. Düşey ekseninde gerilim varsa eğim direnci , düşey ekseninde akım varsa eğim direncin tersini verir; karar eksen adları okunmadan verilemez. (ÇK 11; test 7; Slayt 9)
"Bulunan model her akım değerinde geçerlidir."	"Yasa" sözcüğü istisnasızlık çağrışımı yapıyor; ölçülen aralık sorulmuyor.	Doğrusal bölge ile sapan bölge tek çizimde ayrılır. Sonuç cümlesi aralığıyla yazdırılır ve "uyar / uymaz" ikili yargısı bırakılır. (ÇK 7; test 5 ve 14; Bağlam 6; Slayt 7)
"Hesap makinesi ne yazdıysa sonuç odur."	Basamak sayısının aletle ilgisi olduğu hiç konuşulmuyor.	İki aletin en küçük bölmesi okutulur ve sonucun hangi basamaktan sonra anlamsızlaştığı gösterilir. Birimsiz ya da on basamaklı sonuç kabul edilmez. (ÇK 9; test 10; Bağlam 8)

Kapsam uyarısı: Bu hafta hiçbir soruda ikinci bir direnç, eşdeğer direnç ya da devre çözümü kullanılmaz. Hiçbir maddede standart sapma, yüzde hata ya da doğru uydurma yöntemi adı geçmez; en iyi doğru **göz kararıyla**, noktaların iki yana dengeli dağılması ölçütüyle çizilir. Doğrusallıktan sapmanın nedenine yalnız tek cümlelik bir anma düzeyinde girilir. Aykırı bir noktanın gerçekten silinip silinmeyeceği sorusu hiçbir soruda tek kelimelik bir yanıtla kapatılmaz.

GÜVENLİK · D16 SORUMLULUK · D3 DÜRÜSTLÜK

Ünite boyunca sınıfta yalnız pil takımı ve öğretmen gözetimindeki ayarlanabilir alçak gerilimli kaynak kullanılır. Kaynağın düğmesi her zaman en küçük kademedен başlatılır. Her ölçümden sonra devre kesilir, ısınan tele elle dokunulmaz. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Bu hafta ayrıca bir **dürüstlük** haftasıdır: beklenmedik çıkan bir ölçüm deftere olduğu gibi yazılır, silinmez ve düzeltilmez; yanına yalnız ne yapıldığı not edilir. Kayıta oynama yapan gruba verilen uyarı, yanlış ölçüme verilenden daha ağırdır.

Ölçme Aracı 1 · Veri Denetim Raporu · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Gelişiyor	1 · Başlangıç
Kavram	Ortalama, saçılma, aykırı değer, eğitim ve çalışma aralığı adlarını doğru ve ilişkili kullanır.	Adlar doğrudur, bir ilişki eksiktir.	İki kavram birbirine karışmıştır.	Ana kavram yanlış kullanılmıştır.
Kanıt	Her kararını belirli bir satıra, noktaya ya da işleme dayandırır.	Kanıt vardır ama bir karar dayanaksız kalmıştır.	Yalnız genel gözlem yazmıştır.	Kanıt yoktur.
Çizim	Eksen adları ve birimleri yazılı, ölçek ızgara boyunca tek, noktalar işaretli ve aralarından tek bir doğru geçirilmiştir.	Çizim doğrudur, bir etiket eksiktir.	Noktalar birleştirilip kırık çizgi yapılmıştır.	Çizim yoktur ya da okunmaz.
Sınır	Sonucun geçerli olduğu akım aralığını ve belirsizlik payını yazar, neyi göstermediğini söyler.	Sınır yazılmıştır ama kısadır.	Sınır belirsizdir.	Sonucu bütün koşullara genellemiştir.

Puan 16 üzerindendir: 14–16 çok iyi · 11–13 iyi · 7–10 gelişiyor · 6 ve altı yeniden çalışılmalı. **Sınır** ölçütü tek başına haftanın çıktısını temsil eder; bu satırdan 2 ve altı alan öğrenciyle mutlaka konuşun. Doğru sayıyı bulup dört ölçütten yalnız birini karşılayan öğrencide çıktı karşılanmış sayılmaz.

Ölçme Aracı 2 · Akran Denetim Listesi · Bütünsel Anahtar

Düzye	Denetim kâğıdında görülmesi gereken
4 · Tam	Dört ölçüt de yanıtlanmış, her hayır yanıtının yanına düzeltme önerisi yazılmıştır. Denetleyen grup kendi grafiğiyle karşılaştırma yapmıştır.
3 · İyi	Dört ölçüt yanıtlanmış ama öneriler kısadır, bir ölçütte gerekçe yoktur.
2 · Gelişiyor	Yalnız "güzel olmuş" ya da "yanlış" düzeyinde yargı vardır; ölçütler tek tek işletilmemiştir.
1 · Başlangıç	Denetim yapılmamış, kâğıt imzalanıp geri verilmiştir.

Akran denetimini toplarken kırıncı dil kullanan kâğıtları ayırın: bu araç arkadaşın çizimini değil, **çizimdeki kararı** denetler. Ölçütlerden biri hayır çıktığında istenen şey suçlama değil, tek cümlelik bir düzeltme önerisidir.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Ölçüm verisinin niteliğini değerlendirir.	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10	1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13	1, 2, 7, 8
b) Eğitimden direnci okur, modelin çalışma aralığını belirterek genelleme yapar.	6, 7, 8, 11 · Beceri 12	4, 5, 6, 7, 12, 14, 15	3, 4, 5, 6
Akran denetimi ve yansıtma (kazanımın üstünde, performans)	Beceri 13, 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 akran denetim listesiyle, Beceri 14 açık uçlu yansıtma olarak ayrı değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Sonuç yazımı uyarısı:** doğru sayıyı bulup birimini, belirsizlik payını ya da geçerli aralığını yazmayan öğrenciye ilgili maddeden tam puan verilmez.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1'de ilk kademenin ortalaması hoca ile birlikte alınır. ÇK 2'de ilk iki ortalama ızgaraya önceden işaretlenir ve doğrunun nereden geçeceği birlikte tartışılır. ÇK 5 ile 6'da karar sözcükleri bir kutu içinde hazır verilir; öğrenci yalnız seçip gerekçelendirir.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi ölçümünün belirsizlik payını iki aletin en küçük bölmesinden tahmin eder ve sonucunu kaç basamakla yazacağını gerekçelendirir. İkinci iş: aynı veriyle iki ayrı doğru çizip ikisinin de kabul edilebilir olduğu bir aralık gösterir.
D3 Dürüstlük	Beklenmedik ölçüm deftere olduğu gibi yazılır; ÇK 5 ile föyün 3. adımı bu değeri doğrudan işler.
D16 Sorumluluk	Kaynağın en küçük kademedan başlatılması, her ölçümden sonra devrenin kesilmesi, sıfır denetiminin atlanmaması.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ölçek okuma, kadran bölmesi ve çizim kusurlarını görme: Ş.3, Ş.4, Ş.10 ve Ş.14.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Tekrar, saçılma, aykırı değer ve aralık: ÇK 1, 5, 6 ve 10.
E1.2 Şüphcilik	Her maddede tek soru: bu sayıyı hangi satıra dayandırıyorsun?
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve akran denetimi adımında grup değişimi.
Hafta 22 köprüsü	Dersin son üç dakikasında tek soru bırakılır: "Bu hafta devrede tek bir direnç vardı ve ampermetrenin okuduğu tek sayı ona aitti. Devrede iki direnç olsaydı aynı ampermetrenin okuduğu sayı hangisinin akımı olurdu?" Cevap verilmez, hiçbir toplam hesaplanmaz; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır.

Bu Veri Bu İddiayı Taşır mı? Ölçtüğün Sayıya Ne Kadar Güveniyorsun

FİZ.10.3.3

a · ölçüm verisinin niteliğini değerlendirir

b · eğimden direnci okur, çalışma aralığını belirtir

FBAB7 Veri Toplama ve Değerlendirme

KB2.8 · KB2.12

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

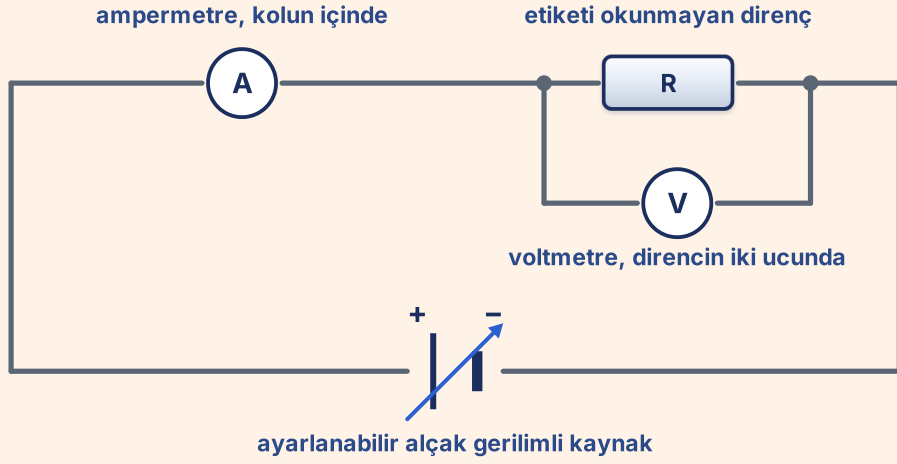
Geçen hafta bir bağıntıyı kendi ölçümünden çıkardın. Bu kâğıtta o bağıntıyı yeniden kurmayacaksın; onu **sınayacaksın**. Her soruda elinde bir kayıt ve bir iddia var. Senden istenen, iddianın doğru mu yanlış mı olduğunu ezberden söylemek değil, kayıttaki belirli bir satırı ya da noktayı göstererek **karar vermektir**. Bir sayı gösteremiyorsan karar vermemişsin, izlenim bildirmişsin demektir. Bu kâğıtta her devrede **tek bir direnç** vardır.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ SORU

- 1 · **Bu sayı nereden geliyor?** Kaç kez ölçüldü, okumalar ne kadar saçıldı, ortalama mı alındı yoksa tek okuma mı yazıldı?
- 2 · **Çizim veriye ne söyletiyor?** Noktalardan geçen çizgi, verinin taşımadığı bir iddiayı taşıyor olabilir mi?
- 3 · **Sonuç nerede geçerli?** Bulduğun değer hangi akım aralığında sınıandı, o aralığın dışında ne diyebilirsin?

SENARYO DOSYASI · ZİLE'DE BİR MESLEK LİSESİNİN ELEKTRİK ATÖLYESİ

Atölyede dört kişilik bir takım, etiketi silinmiş bir dirençle çalışıyor. Direnç **ayarlanabilir alçak gerilimli bir kaynağa** bağlanmış; kademeyi değiştiren şey bir sürgü değil, kaynağın kendi ayar düğmesidir. Takım beş kademe seçiyor ve her kademedeki voltmetreyi bir kez, ampermetreyi **üç kez** okuyor. Odanın sıcaklığı, kullanılan direnç ve bağlantı uçları ölçümler boyunca hiç değişmiyor.



kaynağın düğmesi çevrilerek kademe değiştirilir, iki alet her kademedede aynı anda okunur

Ş.1 · takımın kurduğu ölçüm düzeneği · ölçekli çizim değildir

Kademe	1	2	3	4	5
Voltmetre V (V)	2,5	5,0	7,5	10,0	12,5
1. okuma I (A)	0,09	0,21	0,30	0,41	0,52
2. okuma I (A)	0,12	0,19	0,30	0,39	0,48
3. okuma I (A)	0,09	0,20	0,30	0,40	0,50

her kademedede ampermetre üç kez okunmuştur

Ş.2 · beş kademedede alınan kayıt · her kademedede ampermetre üç kez okunmuştur

Uyarı: bu kâğıttaki bütün devreler pil takımı ya da öğretmen gözetimindeki ayarlabilir alçak gerilimli kaynakla kurulur. Kaynağın düğmesi en küçük kademededen başlatılır. Isınan tele elle dokunulmaz.

1 Üç Okuma, Tek Satır FİZ.10.3.3-a

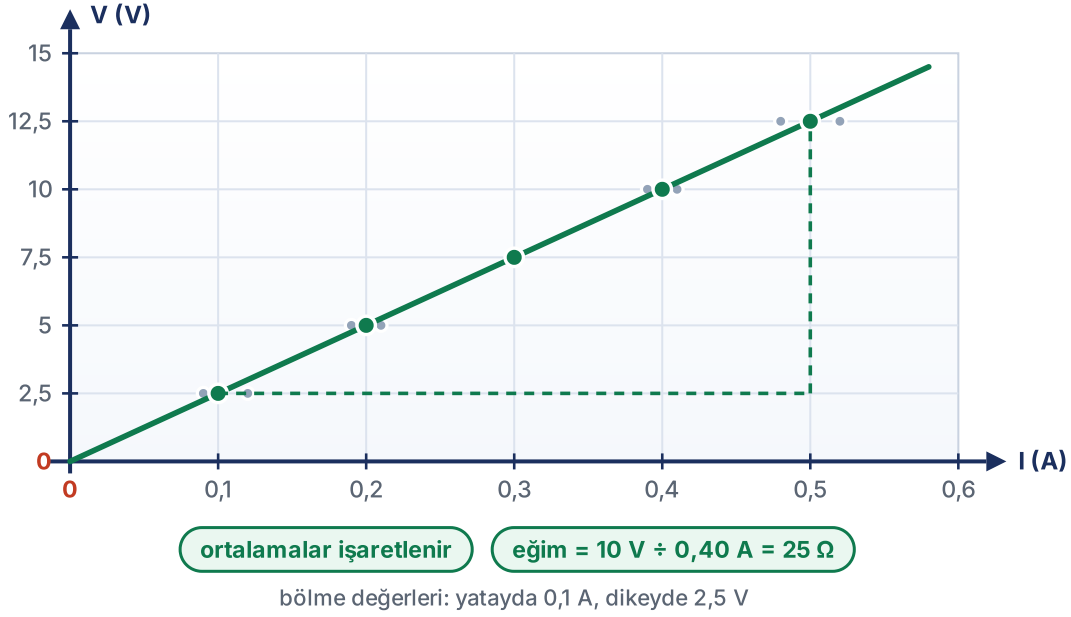
Ş.2'deki kayda bakınız. **a)** Her kademedede üç okumanın ortalamasını bulup alt satıra yazınız. **b)** Her kademedede en büyük okuma ile en küçük okuma arasındaki farkı hesaplayınız; buna o kademenin **saçılması** diyeceğiz. Saçılma en büyük hangi kademededir? **c)** 1. kademedede saçılma 0,03 A, ölçülen akım ise yalnız 0,10 A'dır; 5. kademedede saçılma 0,04 A, ölçülen akım 0,50 A'dır. Saçılma, ölçülen değer yanında hangi kademedede daha **ağır basmaktadır**? Kararınızı bir bölme işlemiyle gösteriniz. **ç)** 3. kademenin ortalamasını kullanarak direnci bulunuz. Bu sayıyı tek bir kademededen okumak yerine beş kademenin tamamından okumanın yolu nedir, bir cümleyle yazınız.

Kademe	1	2	3	4	5
üç okumanın ortalaması	0,10 A	0,20 A	0,30 A	0,40 A	0,50 A
saçılma, en büyük – en küçük	0,03 A	0,02 A	0,00 A	0,02 A	0,04 A

BEKLENEN CEVAP

a) Ortalamalar sırayla **0,10 A; 0,20 A; 0,30 A; 0,40 A; 0,50 A**'dır. Örneğin 1. kademe: $(0,09 + 0,12 + 0,09) \div 3 = 0,10$ A. b) Saçılmalar sırayla 0,03 A; 0,02 A; 0,00 A; 0,02 A; 0,04 A'dır. Mutlak saçılma en büyük **5. kademededir**. c) Karşılaştırma ölçülen değere bölünerek yapılır: 1. kademedede $0,03 \div 0,10 = 0,30$, yani okumanın üçte biri kadar; 5. kademedede $0,04 \div 0,50 = 0,08$, yani okumanın on ikide biri kadar. Öyleyse saçılma sayı olarak 5. kademedede büyük olsa da, ölçülen değer yanında **1. kademedede** çok daha ağır basmaktadır. Küçük akımlarda ölçmek her zaman daha risklidir. ç) 3. kademedede $R = 7,5 \text{ V} \div 0,30 \text{ A} = 25 \Omega$. Bu sayıyı beş kademenin tamamından okumanın yolu, beş ortalamayı bir ızgaraya işaretleyip aralarından tek bir doğru geçirmek ve o doğrunun **eğimini** okumaktır; bunu 2. soruda yapacağız.

Ş.3'teki ızgarada küçük gri noktalar takımın **tek tek okumalarıdır**; bölme değerleri eksenlerin üstünde yazılıdır. **a)** 1. soruda bulduğunuz beş ortalamaı daha büyük birer nokta olarak işaretleyiniz. **b)** Bu beş noktanın arasından tek bir doğru geçiriniz. Doğruyu çizerken aradığınız şey, doğrunun her noktaya **değmesi** midir? Değilse ne aranmaktadır, tek cümleyle yazınız. **c)** Doğrunuz üzerinde iki ızgara kesişimi seçip eğimi hesaplayınız; işlemi ve birimini yazınız. **ç)** Gri noktaların doğruya olan uzaklığı, deftere yazacağınız sayıya ne kadar güveneceğiniz hakkında ne söyler? Aynı ızgarada gri noktalar doğrudan çok daha uzak dağılsaydı sonucunuz için ne derdiniz?



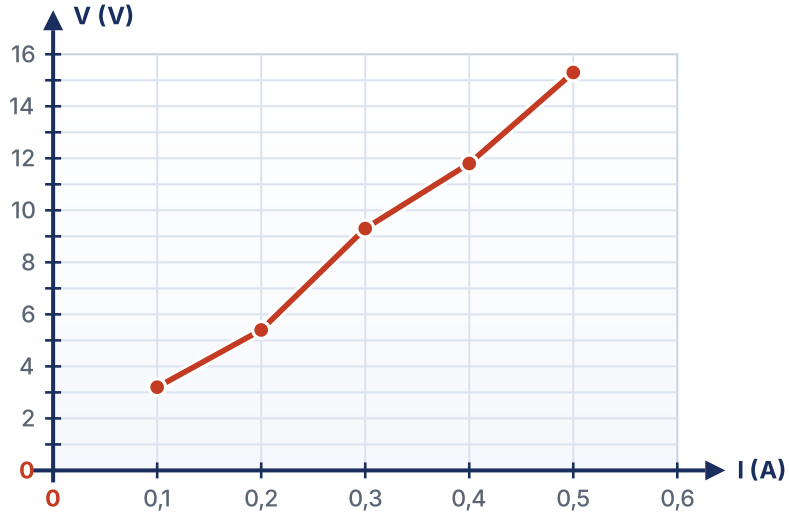
Ş.3 · gri noktalar tek tek okumalardır · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 2,5 V

BEKLENEN CEVAP

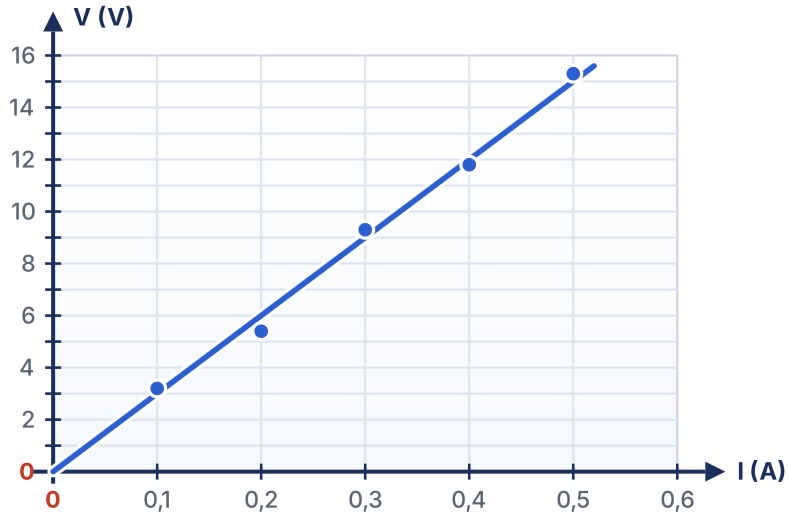
a) İşaretlenecek noktalar (0,10 A; 2,5 V), (0,20 A; 5,0 V), (0,30 A; 7,5 V), (0,40 A; 10,0 V) ve (0,50 A; 12,5 V)'tur. **b)** Hayır, aranan şey doğrunun her noktaya değmesi değildir. Aranan şey, noktaların doğrunun **iki yanına dengeli** dağılmasıdır: üstte kalanlarla altta kalanlar birbirini dengelemelidir. Bir doğruyu tek bir noktaya değsin diye çevirmek, geri kalan dört ölçümü yok saymak olur. **c)** İki kesişim olarak (0,10 A; 2,5 V) ile (0,50 A; 12,5 V) seçilirse eğim = $(12,5 - 2,5) \text{ V} \div (0,50 - 0,10) \text{ A} = 10 \text{ V} \div 0,40 \text{ A} = 25 \Omega$. **ç)** Gri noktalar doğruya ne kadar yakınsa, ölçüm o kadar az saçılmış demektir ve deftere yazılan sayıya o kadar çok güvenilir. Noktalar doğrudan çok daha uzak dağılsaydı doğruyu yine çizebilirdik, ama bulduğumuz eğim için **çok daha geniş bir pay** bırakmamız gerekirdi: "25 Ω" yerine "yaklaşık 25 Ω, ama bu ölçümle daha kesin bir şey söyleyemeyiz" derdik.

Niksar'daki bir okulda iki öğrenci **aynı beş ölçümü** ayrı ayrı çizmiştir (Ş.4). Ölçümler şunlardır: 0,1 A'da 3,2 V; 0,2 A'da 5,4 V; 0,3 A'da 9,3 V; 0,4 A'da 11,8 V; 0,5 A'da 15,3 V. **a)** Her çizimin taşıdığı iddiayı tek cümleyle yazınız: 1. çizim veriye ne söylüyor, 2. çizim ne söylüyor? **b)** 0,20 A için gerilimi her iki çizimden ayrı ayrı okuyunuz ve iki değeri karşılaştırınız. **c)** Aradaki farkın kaynağı elemanın kendisi mi, yoksa ölçmenin saçılması mı? Kararınızı 1. soruda doldurduğunuz **saçılma** satırına dayandırarak yazınız. **ç)** İki çizimden hangisi kabul edilir? Kabul etmediğiniz çizimin öğrencisine, çizimini nasıl düzeltereğini söyleyen tek cümlelik bir öneri yazınız.

1. çizim · noktalar sırayla birleştirilmiş



2. çizim · noktaların arasından tek bir doğru geçirilmiş



iki çizim de aynı beş ölçümden yapılmıştır, bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 1 V

Ş.4 · aynı veri, iki ayrı çizim kararı · iki izgaranın bölme değerleri birebir aynıdır

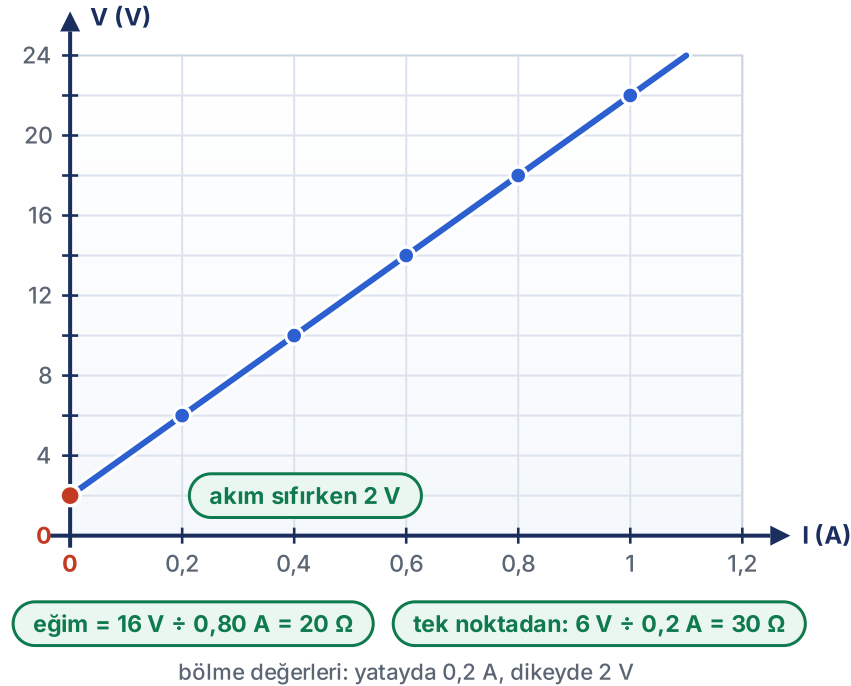
BEKLENEN CEVAP

a) 1. çizim (kırık çizgi) şunu söyler: "Eleman kademeler arasında durmadan huy değiştiriyor, her nokta arasındaki eğim gerçekten farklı." **2. çizim** (tek doğru) şunu söyler: "Altta yatan ilişki doğrusaldır, noktaların doğruya olan küçük uzaklıkları ölçmeden gelmektedir." **b) 1. çizimde** 0,20 A'da okunan değer ölçülen noktanın kendisidir: **5,4 V**. 2. çizimde doğrudan okunan değer **6,0 V**'tur. Aradaki fark 0,6 V'tur. **c) Farkın kaynağı** ölçmenin **saçılmasıdır**. 1. sorudaki saçılma satırı, aynı kademedeki üst üste yapılan okumaların bile 0,02 A ile 0,04 A arasında oynadığını gösteriyordu. Eleman her kademedeki huy değiştiriyor olsaydı aynı kademedeki üç okumanın da aynı çıkması gerekirdi. **ç) 2. çizim** kabul edilir. 1. çizimi yapan öğrenciye öneri: "Noktaları birleştirme; aralarından, noktaların iki yanına dengeli dağıldığı tek bir doğru geçir ve ara değerleri o doğrudan oku."

4

Almus'ta Sıfırdan Başlamayan Doğru FİZ.10.3.3-a

Almus'taki bir su ürünleri üretim tesisinin bakım masasında bir direnç için beş ölçüm alınmış ve Ş.5'teki çizim elde edilmiştir. Noktalar tertemiz bir doğru üzerindedir, ancak doğru başlangıç noktasının üstünden çıkmaktadır. **a)** Çizime göre akım sıfırken voltmetre kaç volt göstermektedir? Bir direncin uçları arasında, içinden hiç akım geçmezken böyle bir fark bulunabilir mi? **b)** Doğrunun eğimini iki izgara kesişimi seçerek hesaplayınız. **c)** Şimdi yalnız **0,2 A** noktasını kullanarak $V \div I$ hesaplayınız. Çıkan sayı ile eğimi karşılaştırınız; hangisi elemanın direncidir, öteki sayı neden büyük çıkmıştır? **ç)** Kusur elemanda mı, alette mi? Bir sonraki ölçüm kümesine başlamadan önce ne yaparsınız, bir cümleyle yazınız.



Ş.5 · beş ölçüm ve aralarından geçirilen doğru · bölme değerleri: yatayda 0,2 A, dikeyde 2 V

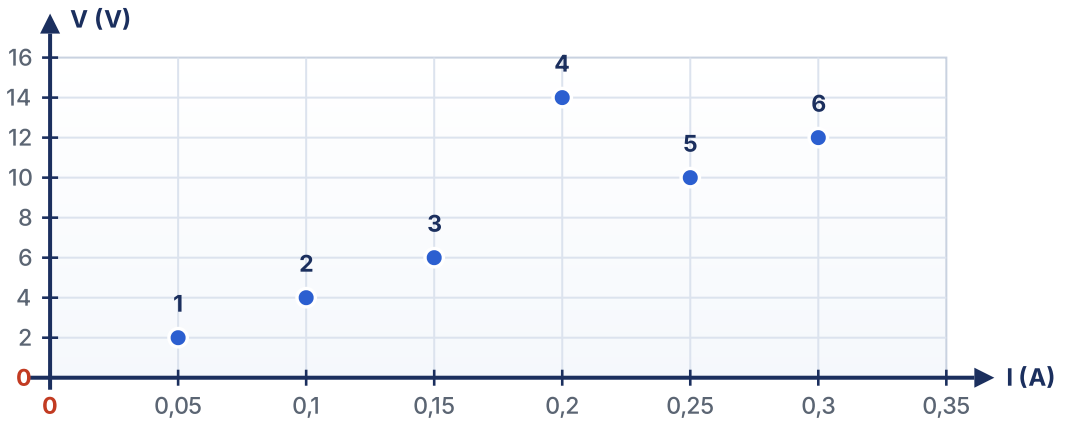
BEKLENEN CEVAP

a) Akım sıfırken çizim **2 V** göstermektedir. Hayır, bulunamaz: içinden akım geçmeyen bir direncin uçları arasındaki fark sıfırdır. Öyleyse bu 2 V ölçülen bir fizik olayı değil, **okumaya eklenmiş** bir değerdir. b) (0,2 A; 6 V) ile (1,0 A; 22 V) alınırsa eğim = $(22 - 6) V \div (1,0 - 0,2) A = 16 V \div 0,80 A = 20 \Omega$. c) Tek noktadan: $6 V \div 0,2 A = 30 \Omega$. Elemanın direnci **20 Ω** 'dur. Tek noktadan hesaplanan sayı büyük çıkmıştır, çünkü o noktadaki 6 V'un içinde 2 V'luk kayma da vardır ve kayma küçük akımda oranı çok bozar. Eğim ise iki okumanın **farkını** aldığı için kaymadan etkilenmez; fark alınırken 2 V'lar birbirini götürür. ç) Kusur **alettedir**: voltmetrenin sıfırı kaymıştır. Bir sonraki ölçümden önce devre kapatılmadan voltmetreye bakılır, ibre sıfıra getirilir ve ölçümler yinelenir. Sıfırı düzeltemiyorsak kaymayı deftere yazıp her okumadan 2 V çıkarırız.

Ara denetim — buraya kadar neyi denetledin? Dört soruda da aynı işi yaptın: eline bir sayı geldi ve sen onu hemen kullanmak yerine **nereden geldiğini** sordun. Geri dön ve bak: hangi soruda kararını bir satıra ya da bir noktaya dayandırdın, hangisinde yalnız "öyle görünüyor" dedin? Dayanaksız kalan yeri işaretle. Bundan sonraki sorularda ölçüm aralığının genişliğine, modelin nerede bittiğine ve kaç nokta ile karar verilebileceğine bakacaksın.

5 Reşadiye'de Sıradan Çıkan Nokta FİZ.10.3.3-a

Reşadiye'deki bir fidanlığın sera denetim panosunda bir direnç için altı ölçüm alınmış ve Ş.6'daki ızgaraya işaretlenmiştir. a) Altı noktadan hangisi ötekilerin kurduğu düzene uymamaktadır? Kararınızı, kalan noktaların oranını hesaplayarak gösteriniz. b) Bu noktayı silmeden önce hangi denetimleri yaparsınız? En az dört denetim sayınız ve her birinin neyi bozabileceğini kısaca yazınız. c) Denetimlerden sonra ölçüm yinlendiğinde nokta düzene oturursa ne yaparsınız; aynı yerde yeniden çıkarsa ne yaparsınız? İki durumu ayrı ayrı yazınız. ç) Kalan beş noktadan elemanın direncini bulunuz ve bu sayıyı yazarken hangi koşulu da belirtmeniz gerektiğini söyleyiniz.



4. nokta beşinin kurduğu düzene uymuyor

beşinden okunan eğim 40 Ω

altı ölçüm, bölme değerleri: yatayda 0,05 A, dikeyde 2 V

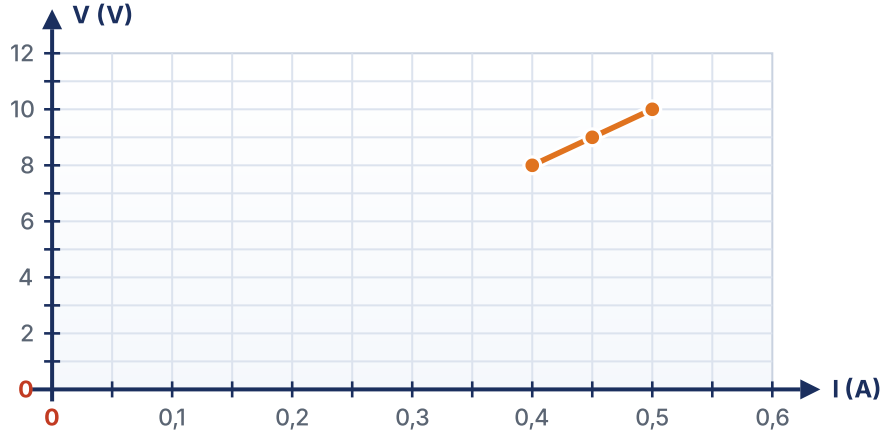
Ş.6 · altı ölçüm, biri ötekilerin düzenine uymuyor · bölme değerleri: yatayda 0,05 A, dikeyde 2 V

BEKLENEN CEVAP

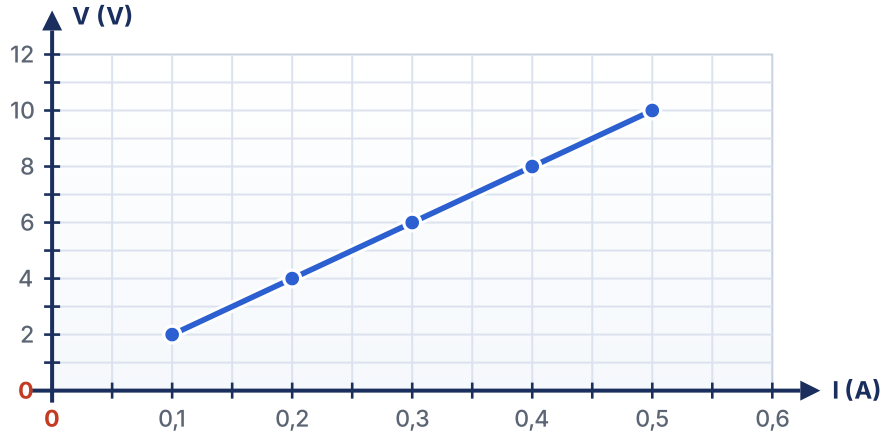
a) Düzene uymayan **4. noktadır**. Kalan beş noktanın oranı her yerde aynıdır: $2 \div 0,05 = 40$; $4 \div 0,10 = 40$; $6 \div 0,15 = 40$; $10 \div 0,25 = 40$; $12 \div 0,30 = 40$. Oysa 4. noktada $14 \div 0,20 = 70$ çıkmaktadır. **b)** Silmeden önce yapılacak denetimler: **bağlantı** (gevşek bir uç akımı kesintili geçirir), **ölçerin kademesi** (yanlış kademede ibre yanlış ölçekten okunur), **uçların teması** (oksitlenmiş ya da kirli uç okumayı kaydırır), **ısınma** (uzun süre kapalı kalan devrede telin direnci büyür) ve **kayıt** (sayı deftere yanlış geçirilmiş olabilir). **c)** Ölçüm yinelendiğinde nokta düzene oturursa, ilk okumanın bir düzene ya da kayıt hatası olduğu anlaşılır; düzeltilmiş değer deftere yazılır ve ne yapıldığı not edilir. Aynı yerde yeniden çıkarsa o nokta **hata değil bilgidir**: eleman o kademede gerçekten farklı davranıyor demektir ve silinmez, incelenir. **ç)** Kalan beş noktadan $R = 40 \Omega$. Bu sayıyı yazarken ölçümün alındığı **akım aralığını** da belirtmek gerekir: 0,05 A ile 0,30 A arasında 40Ω bulunmuştur; bu aralığın dışı sınanmamıştır.

Suluova'daki bir yem fabrikasının bakım eğitiminde iki takım **aynı direnci** ölçmüş, ölçümelerini bölme değerleri birebir aynı olan iki ızgaraya çizmiştir (Ş.7). Voltmetrenin en küçük bölümünün yarısı 0,5 V'tur. **a)** İki takımın çizdiği doğruların eğimini ayrı ayrı bulunuz. **b)** Her iki takımda da uçtaki bir okumanın 0,5 V kaydığını düşününüz. Eğimdeki değişimi iki takım için ayrı ayrı hesaplayınız; işlemde her takımın uçtaki iki noktası arasındaki **akım farkını** kullanınız. **c)** İki takım da aynı sayıyı bulduğu hâlde hangisinin sonucuna daha çok güvenirsiniz? Kararınızı b şıkkındaki iki sayıyla gerekçelendiriniz. **ç)** Daha az güvendiğiniz takıma, bir sonraki ölçümde ne yapması gerektiğini söyleyen tek cümlelik bir öneri yazınız.

A takımı · üç kademe, dar aralık



B takımı · beş kademe, geniş aralık



iki takım da aynı direnci ölçmüştür, iki ızgaranın bölme değerleri birebir aynıdır

Ş.7 · aynı direnç, iki ayrı ölçüm aralığı · iki ızgara aynı ölçekte ve aynı hizadadır

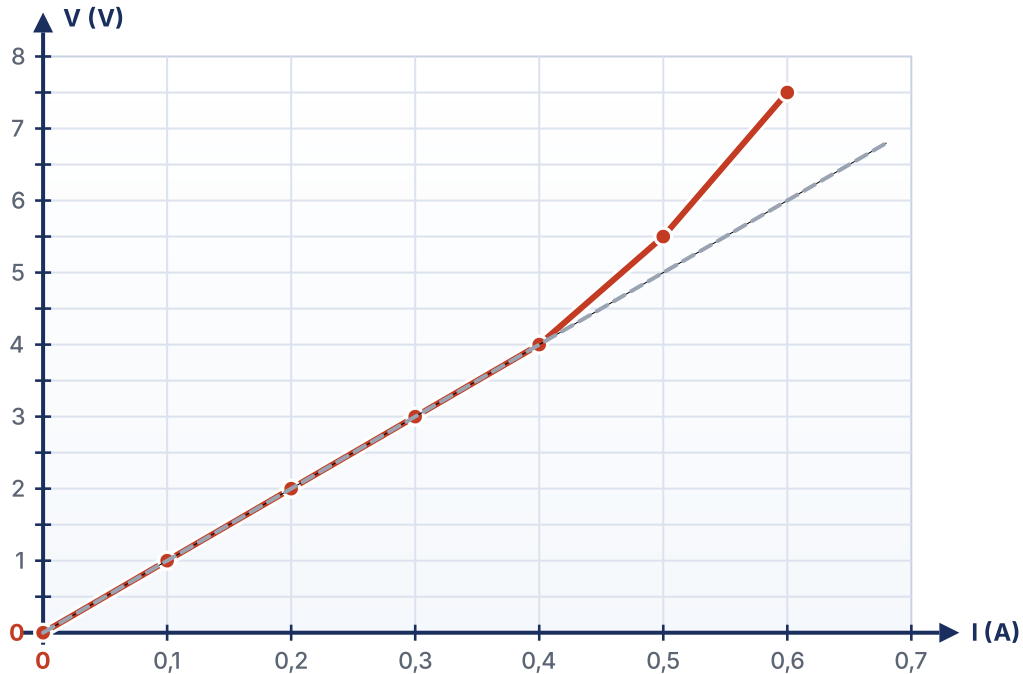
BEKLENEN CEVAP

a) A takımı: $(10 - 8) \text{ V} \div (0,50 - 0,40) \text{ A} = 2 \text{ V} \div 0,10 \text{ A} = 20 \Omega$. B takımı: $(10 - 2) \text{ V} \div (0,50 - 0,10) \text{ A} = 8 \text{ V} \div 0,40 \text{ A} = 20 \Omega$. İki takım da aynı sonucu bulmuştur. b) Eğim, gerilim farkının akım farkına bölümüdür; gerilimdeki 0,5 V'luk kayma eğimi $0,5 \div (\text{akım farkı})$ kadar değiştirir. A takımında akım farkı 0,10 A'dır: $0,5 \div 0,10 = 5 \Omega$. B takımında akım farkı 0,40 A'dır: $0,5 \div 0,40 = 1,25 \Omega$. c) B takımının sonucuna daha çok güvenilir. Tek bir yarım bölmelik okuma kayması A takımının sonucunu 5Ω , yani bulunan 20Ω 'un tam dörtte biri kadar oynatırken B takımınınkini yalnız $1,25 \Omega$, yani on altıda biri kadar oynatmaktadır. Aynı sonucu bulmak yetmez; o sayının küçük bir yanılmaya karşı ne kadar dayanıklı olduğu da önemlidir. ç) A takımına öneri: "Kademelerini ızgaranın bir köşesine sıkıştırma; en küçük ve en büyük kademeyi birbirinden olabildiğince uzak seç, aradıkları de bu iki uç arasına yay."

7

Akdağmadeni'nde Modelin Bittiği Yer FİZ.10.3.3-b

Akdağmadeni'ndeki bir okul atölyesinde bir direnç teli için altı ölçüm alınmış, noktalar Ş.8'e işaretlenmiştir. Kesikli çizgi, ilk dört noktanın kurduğu doğrunun uzatılmış hâlidir. a) Oranın sabit kaldığı noktaları belirleyiniz ve o bölgedeki direnci hesaplayınız. b) Son iki ölçümde gerilimi akıma bölünüz ve çıkan iki sayıyı a şıkkındaki sayının yanına yazınız. Üçü yan yana konunca oran nasıl davranmaktadır? c) Bir arkadaşınız "demek ki bu eleman Ohm Yasası'na uymuyor" diyor. Bu ikili yargı neden yetersizdir? Onun yerine, aralığını da belirten bir **sonuç cümlesi** kurunuz. ç) Sapmanın en olası nedeni nedir? Bu elemanı 0,6 A'da güvenle kullanabilmek için ölçümü yinelerken neyi değiştirmek gerekir?



doğrusal bölgede eğim = $4 \text{ V} \div 0,40 \text{ A} = 10 \Omega$

0,4 A'dan sonra oran büyüyor

kesikli çizgi, doğrusal bölgenin uzatılmış hâlidir

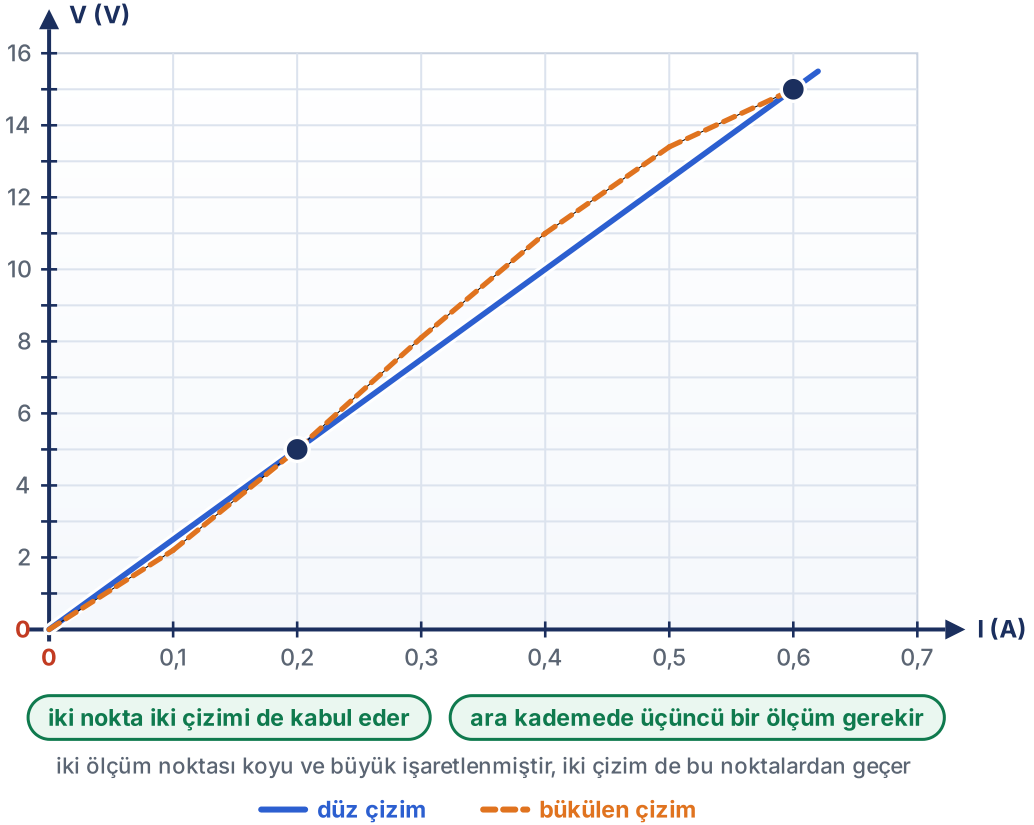
Ş.8 · aynı elemanın iki bölgesi · altı ölçüm ve başlangıç noktası · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 0,5 V

BEKLENEN CEVAP

a) Oran ilk dört noktada sabittir: $1 \div 0,1 = 2 \div 0,2 = 3 \div 0,3 = 4 \div 0,4 = 10 \, \Omega$. Doğrusal bölge 0 ile 0,4 A arasındır. b) 0,5 A'da $5,5 \div 0,5 = 11 \, \Omega$; 0,6 A'da $7,5 \div 0,6 = 12,5 \, \Omega$. Üç sayı yan yana konunca (10; 11; 12,5) oranın akım büyüdükçe **büyüdüğü** görülür; eleman artık tek bir sayıyla anlatılamamaktadır. c) "Uyar ya da uymaz" yargısı yetersizdir, çünkü aynı eleman bir aralıkta doğrusal, başka bir aralıkta doğrusal olmayan davranabilir; bu ikili soru, aralık sormayı baştan engeller. Sonuç cümlesi şöyle kurulur: **"Bu eleman 0 ile 0,4 A arasında yaklaşık 10 Ω 'luk sabit bir dirençle anlatılabilir; 0,4 A'nın üstünde $V \div I$ oranı büyümektedir, bu yüzden aynı model o bölgede kullanılamaz."** ç) En olası neden, akım büyüdükçe telin ısınması ve ısınan telin direncinin büyümesidir. Ölçümü yinelerken değiştirilecek şey akım değil **koşuldur**: her ölçümden sonra devre kesilip tel soğutulmalı ve ölçüm kısa süreli alınmalıdır. Aynı sapma yine çıkarsa bu bir ölçüm hatası değil, elemanın o bölgedeki gerçek davranışdır.

Gemerek'teki bir tarım kooperatifinin atölyesinde zaman darlığı yüzünden yalnız iki ölçüm alınabilmiştir: 0,2 A'da 5,0 V ve 0,6 A'da 15,0 V. Ş.9'da bu iki noktadan geçen iki ayrı çizim vardır.

a) İki ölçümden hesaplanan oran kaçtır? **b)** Şekildeki düz çizgi ile kesikli eğrinin ikisi de bu iki noktadan geçmekte midir? Buna göre takım, elemanın hangisi gibi davrandığını söyleyebilir mi? **c)** Kararı verebilmek için hangi kademedede üçüncü bir ölçüm alınmalıdır? Düz çizgiye göre ve kesikli eğriye göre o kademedeki hangi değerler beklenir, ikisini de yazınız. **ç)** "İki nokta bir doğru belirler" cümlesi matematikte doğrudur. Ölçmede bu cümleye dayanmak neden yetersizdir, kendi sözcüklerinizle açıklayınız.



Ş.9 · aynı iki noktadan geçen iki ayrı çizim · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 1 V

BEKLENEN CEVAP

a) $5,0 \div 0,2 = 25$ ve $15,0 \div 0,6 = 25$; iki ölçümden hesaplanan oran **25 Ω 'dur.** **b)** Evet, iki çizim de bu iki noktadan geçmektedir. Öyleyse takım elemanın hangisi gibi davrandığını **söyleyemez**: elinde iki noktaya uyan sonsuz sayıda çizimden yalnız ikisi vardır ve veri bunlar arasında seçim yapmaya yetmez. **c)** Üçüncü ölçüm iki noktanın **arasında**, örneğin **0,4 A** kademesinde alınmalıdır. Düz çizgiye göre orada $0,4 \times 25 = 10,0 \text{ V}$, kesikli eğriye göre ise **11,0 V** beklenir. Ölçüm hangisine yakın çıkarsa karar o yönde verilir. **ç)** Matematikte iki nokta kesindir ve aralarından tek bir doğru geçer. Ölçmede

ise noktaların kendisi saçılma payı taşır ve asıl soru "bu iki noktadan hangi doğru geçer" değil, "bu iki nokta arasındaki bölgede eleman gerçekten doğrusal mı davranıyor" sorusudur. İki nokta bir doğru **çizdirir**, ama o doğruyu **sınamaz**; sınayan şey üçüncü ve dördüncü ölçümlerdir.

9 Sarıkaya'da Kadranın Bölmesi FİZ.10.3.3-a

Sarıkaya'daki bir jeotermal seranın bakım masasında iki ibreli alet kullanılmaktadır. Ş.10'da iki kadranın yakın plan çizimi ve en küçük bölmeleri verilmiştir. **a)** İki kadranı okuyunuz ve direnci hesaplayınız. **b)** İbreli bir alette okuma, en küçük bölmenin **yarısı** kadar oynayabilir. Buna göre gerilim hangi iki değer arasındadır, akım hangi iki değer arasındadır? **c)** Bu paylarla direncin alabileceği en küçük ve en büyük değeri hesaplayınız. Hangi bölme işlemi en küçüğü, hangisi en büyüğü verir? **ç)** Bir arkadaşınız hesap makinesine bakıp sonucu "25,0000 Ω " diye yazıyor. Sonuç kaç basamakla yazılmalıdır? Kararınızı c şıkkındaki iki sayıya dayandırınız.

aletin en küçük bölmesi, sonucun kaç basamakla yazılacağını belirler



iki alet aynı anda okunmuştur, ölçekler yakın plan çizilmiştir

Ş.10 · iki kadranın yakın planı · ibreler aynı anda okunmuştur

BEKLENEN CEVAP

a) Voltmetre **9,0 V**, ampermetre **0,36 A** göstermektedir. $R = 9,0 \div 0,36 = 25 \Omega$. **b)** Yarım bölme payıyla gerilim **8,75 V ile 9,25 V** arasında, akım **0,35 A ile 0,37 A** arasındadır. **c)** Direnç en küçük değerini, en küçük gerilim en büyük akıma bölününce alır: $8,75 \div 0,37 \approx 23,6 \Omega$. En büyük değerini ise en büyük gerilim en küçük akıma bölününce alır: $9,25 \div 0,35 \approx 26,4 \Omega$. **ç)** Sonuç **25 Ω** biçiminde, yani iki basamakla yazılmalıdır. c şıkkındaki iki sayı, elimizdeki aletlerle direncin ancak yaklaşık 23,5 Ω ile 26,5 Ω arasında bir yere konabileceğini gösteriyor. Virgülden sonraki basamakları yazmak, aletin veremeyeceği bir kesinliği varmış gibi göstermek olur. Sonucun yanına şu da eklenir: "yaklaşık 1,5 Ω 'luk bir pay vardır."

Taşova'daki bir okulda üç grup **aynı direnci** ölçmüş ve sonuçlarını Ş.11'deki eksenle işaretlemiştir. Bulunan değerler şunlardır: 9,8 Ω , 10,1 Ω , 13,7 Ω . **a)** Üç sonucu ikiye ayırınız: hangi ikisi birbirine yakındır, hangisi uzakta kalmıştır? Ayrımınızı eksendeki uzaklıklara dayandırınız. **b)** Öğretmeniniz "birinizin sonucu doğru, ötekiler yanlış" demiyor. Tek bir doğru değer ilan etmeden bu üç sonuç nasıl karşılaştırılır, iki adımda yazınız. **c)** Uzakta kalan sonucu bildiren gruptan, kararı verebilmek için hangi üç bilgiyi istersiniz? Her birinin neyi aydınlatacağını yazınız. **ç)** Sınıfın ortak sonucunu nasıl yazardınız? Üç sayının ortalamasını almak neden iyi bir çözüm değildir?



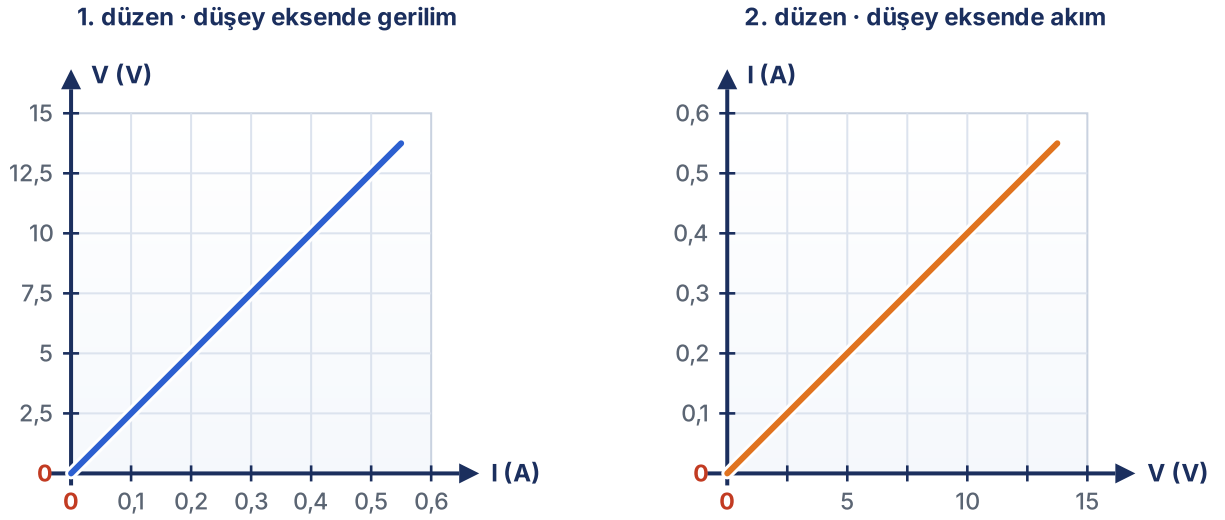
Üç sonuç da tek bir eksenle, aynı ölçekte işaretlenmiştir

Ş.11 · üç grubun sonuçları tek bir eksenle · bir bölme 0,5 Ω 'dur

BEKLENEN CEVAP

a) 9,8 Ω ile 10,1 Ω birbirine **yakındır**: aralarındaki uzaklık 0,3 Ω , yani eksenle bir bölmeden azdır. 13,7 Ω ise bu ikisinden yaklaşık 3,6 Ω uzakta, eksenin öbür ucunda kalmaktadır. **b)** Birinci adım: Üç grubun **ölçme koşullarını** yan yana koymak (kaç kademe, kaç tekrar, hangi akım aralığı, aletlerin sıfırı denetlendi mi). İkinci adım: her grubun kendi belirsizlik payını yazmasını isteyip payların **çakışıp çakışmadığına** bakmak. Payları çakışan sonuçlar birbiriyle uyumludur; çakışmayan sonuç için koşullarda bir fark aranır. **c)** İstenecek üç bilgi: (1) **kaç kez ve hangi kademelerde ölçtükleri**, çünkü tek ölçüm ya da dar aralık sonucu kaydırır; (2) **aletlerin sıfır konumunu denetleyip denetlemedikleri**, çünkü bir sıfır kayması tek noktadan hesaplanan oranı büyütür; (3) **ölçüm sırasında devrenin ne kadar kapalı kaldığı**, çünkü ısınan telin direnci büyür. **ç)** Ortak sonuç şöyle yazılır: "İki grup birbiriyle uyumlu biçimde yaklaşık 10 Ω bulmuştur; üçüncü grubun sonucu, koşulları incelenene kadar ayrı tutulmaktadır." Üç sayının ortalamasını almak iyi bir çözüm değildir, çünkü ortalama, nedeni araştırılmamış bir sonucu ötekilerin içine karıştırır ve gerçek değeri yukarı çeker; üstelik farkın nereden geldiği bir daha sorulmaz.

Merzifon'daki bir meslek lisesinde aynı elemanın aynı ölçümleri iki ayrı eksen düzeniyle çizilmiştir (Ş.12). 1. düzende düşey eksen gerilim, 2. düzende düşey eksen akım vardır. **a)** Eğim, düşey eksendeki değişimin yatay eksenine bölümüdür. Buna göre her iki düzende eğimin karşılığı hangi büyüklüktür? İkisini ayrı ayrı yazınız. **b)** 1. düzende eğimi ızgara kesişimlerinden hesaplayınız. Sonra 2. düzende eğimi hesaplayıp bu sayıdan direnci bulunuz. **c)** Bir öğrenci iki çizime bakıp "ikisi de dik, demek ki iki durumda da direnç büyük" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz; dik bir doğru hangi düzende büyük, hangi düzende küçük direnci gösterir? **ç)** Bir grafikte karşılaştığınızda eğimi okumadan önce yapılacak iş nedir, tek cümleyle yazınız.



aynı eleman, aynı ölçümler, iki ayrı eksen düzeni

Ş.12 · aynı eleman, aynı ölçümler, iki ayrı eksen düzeni

BEKLENEN CEVAP

a) 1. düzende eğim, gerilimin akıma oranıdır, yani doğrudan **dirençtir**. 2. düzende eğim, akımın gerilime oranıdır, yani direncin **tersidir**. **b)** 1. düzende (0,20 A; 5,0 V) ile (0,40 A; 10,0 V) alınırsa eğim = $5,0 \text{ V} \div 0,20 \text{ A} = 25 \Omega$. 2. düzende (5,0 V; 0,20 A) ile (10,0 V; 0,40 A) alınırsa eğim = $0,20 \text{ A} \div 5,0 \text{ V} = 0,04 \text{ A/V}$; direnç bunun tersidir: $1 \div 0,04 = 25 \Omega$. İki düzen aynı elemanı anlatmaktadır. **c)** Cümle şöyle düzeltilir: diklik tek başına bir şey söylemez. **Düşey eksen gerilim** varsa dik doğru **büyük** direnci gösterir; **düşey eksen akım** varsa dik doğru **küçük** direnci gösterir, çünkü orada eğim direncin tersidir. Üstelik diklik izlenimi eksenlerin bölme değerine göre de değişir. **ç)** Eğimi okumadan önce yapılacak iş, **iki eksenin adını ve birimini okumaktır**; hangi büyüklüğün hangi ekseninde olduğu bilinmeden eğimin neye karşılık geldiği söylenemez.

Kendi ölçümünüzü bir sonuç cümlesine dökceksiniz (§.13). **a)** Şablondaki dört kutuyu kendi ölçümünüzle doldurunuz: bulduğunuz değer, bıraktığınız belirsizlik payı, sonucun geçerli olduğu akım aralığı ve ölçüm boyunca sabit tuttuğunuz koşullar. **b)** Dört kutuyu tek bir cümlede birleştiriniz; cümleinizde hem sayı hem birim hem de aralık bulunsun. **c)** Yalnız birinci kutuyu dolduran bir sonuç, başka bir grubun sonucuyla neden **karşılaştırılmaz**? Bir örnekle gösteriniz. **ç)** Dört kutudan hangisi olmadan sonucunuz başka bir akım değerinde kullanılmaz? Gerekçesini yazınız.

ölçüm sonucu dört parçadan oluşur

1 · bulunan değer Ω	2 · belirsizlik payı yaklaşık $\pm$ Ω
3 · geçerli akım aralığı A ile A arası	4 · sabit tutulan koşullar

dördü birden yazılmadan sonuç cümlesi tamamlanmış sayılmaz

kutuları kendi ölçümünüzle dolduracaksınız

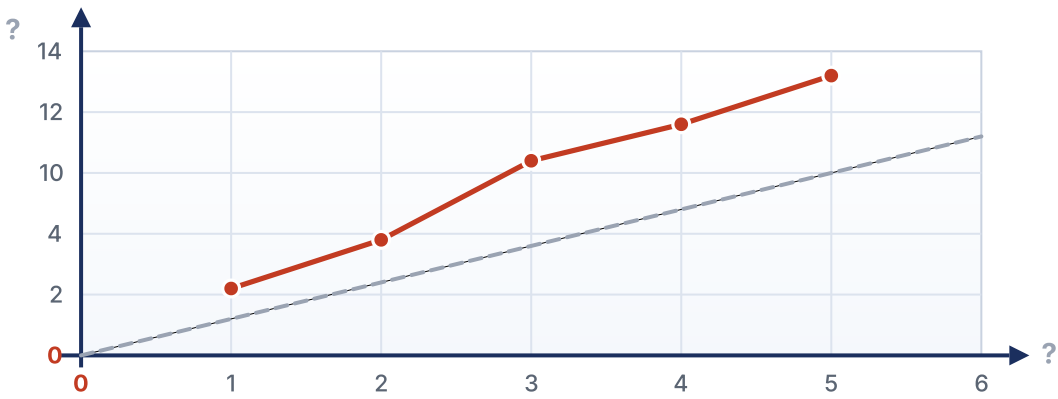
§.13 · sonuç şablonu · kutuları kendi ölçümünüzle dolduracaksınız

DEĞERLENDİRME

Bu bir ölçme aracıdır; puanlaması Hoca Notu'ndaki veri denetim raporu anahtarıyla yapılır. **a)** ile **b)** için beklenen biçim şudur: "Direnci, 0,10 A ile 0,50 A arasında beş kademede ve her kademede üç okumayla **25 Ω** bulduk; aletlerin en küçük bölmesine göre yaklaşık **1,5 Ω** 'luk bir pay bırakıyoruz. Ölçüm boyunca aynı direnci kullandık, her ölçümden sonra devreyi kestik ve oda sıcaklığı değişmedi." **c)** için beklenen: yalnız "25 Ω " yazan bir sonuç, başka bir grubun "23 Ω " sonucuyla karşılaştırılmaz, çünkü iki sayının farklı çıkmasının bir **ölçme farkı** mı yoksa gerçek bir fark mı olduğu anlaşılamaz. Belirsizlik payları yazılsaydı payların çakışıp çakışmadığına bakılabilirdi. **ç)** için beklenen: **üçüncü kutu**, yani geçerli akım aralığı. Bu kutu olmadan sonucun hangi akımlarda sınırdığı bilinmez ve ölçülmemiş bir kademede kullanmak, ölçülmemiş bir şeyi iddia etmek olur. Dört kutudan birini boş bırakan öğrenciyle "sınır" satırı üzerinden ayrıca konuşulur.

Çayıralan'daki bir okulda bir grup Ş.14'teki çizimi teslim etmiştir. Bu çizimi akran denetim listesiyle denetleyeceksiniz. **a)** Çizimdeki dört kusuru bulup ayrı ayrı yazınız: eksenlerde, bölme değerlerinde, noktaların birleştirilme biçiminde ve çizilen ikinci çizgide neler yanlıştır? **b)** Düşey ekseninde yazılı sayılara bakınız: 0, 2, 4, 10, 12, 14. Bölmeler eşit aralıklarla çizildiği hâlde sayılar böyle yazılırsa okunan eğim neden güvenilir olmaz? **c)** Kesikli olarak çizilmiş ikinci çizgi noktaların hiçbirine uymamaktadır. Bu çizgiyi çizen öğrenci hangi düşünceyle hareket etmiş olabilir ve bu düşünce neden yanlıştır? **ç)** Dört kusurun her biri için tek cümlelik bir **düzeltilme önerisi** yazınız. Önerileriniz suçlama değil, yapılacak işi söyleyen cümleler olsun.

başka bir grubun teslim ettiği çizim



eksen adları, bölme değerleri ve çizim biçimi denetlenecektir

Ş.14 · denetlenecek çizim · dört kusur bilerek bırakılmıştır

DEĞERLENDİRME

Bu bir ölçme aracıdır; puanlaması Hoca Notu'ndaki akran denetim listesi anahtarıyla yapılır. **a)** Beklenen dört kusur: (1) **eksen adları ve birimleri yazılmamıştır**, iki ucunda yalnız soru imi vardır, bu yüzden hangi büyüklüğün nerede olduğu bilinmemektedir; (2) **düşey ekseninde bölme değeri değişmektedir**, sayılar 0, 2, 4'ten sonra birden 10'a sıçramaktadır; (3) noktalar **birleştirilerek kırık çizgi** yapılmıştır; (4) noktaların hiçbirine uymayan ikinci bir çizgi, yalnız başlangıç noktasından geçsin diye zorlanmıştır. **b)** Bölmeler eşit aralıktaki çizilip sayılar eşit aralıklarla artmazsa ızgara artık bir ölçek olmaktan çıkar: aynı uzunluktaki iki bölme farklı gerilim değerlerine karşılık gelir ve buradan okunan hiçbir eğim güvenilir olmaz. **c)** O öğrenci büyük olasılıkla "V-I doğrusu her zaman başlangıç noktasından geçer" diye düşünmüştür. Bu düşünce yanlıştır, çünkü doğrunun başlangıçtan geçip geçmediği **verinin söyleyeceği** bir şeydir; geçmiyorsa önce aletlerin sıfırı denetlenir. Doğruyu zorla oradan geçirmek, ölçümü beklentiye uydurmaktır. **ç)** Beklenen öneriler: "İki eksenin adını ve birimini yaz." · "Düşey ekseninde bölme değerini ızgara boyunca eşit tut." ·

"Noktaları birleştirme, aralarından tek bir doğru geçir." · "Doğruyu noktalara göre çiz; başlangıçtan geçmiyorsa önce aletin sıfırına bak." Kırıcı dille yazılmış denetim kâğıtları ayrılır ve öneri dili üzerine kısaca konuşulur.

14

Hangi Sayıya Ne Kadar Güveniyorsun Beceri · KB2.12 Karar Verme · yansıtma

Bu kâğıda başlarken elinde hazır bir bağıntı vardı ve onu yalnız kullanman gerekiyordu. Şimdi elinde bir de ölçüt var: bir sayıya güvenip güvenmeyeceğine karar verme ölçütü. Aşağıdaki dört soruyu **kendi sözcüklerinle** yanıtla. Hazır bir tanım aktarmak yerine bu kâğıtta yaşadığın kararı anlat. **a)** Bu kâğıtta bir sayıyı "kullanılamaz" diye ayırdığın bir yer oldu mu? Hangi soruydu ve seni o karara götüren şey hangi satırdı? **b)** Şimdi tersini düşün: bir sayının beklediğinden farklı çıkması, onun mutlaka yanlış olduğu anlamına gelir mi? Kâğıttaki bir soruyu örnek göstererek yanıtla. **c)** Geçen hafta bulduğun kural bu hafta çürüdü mü, yoksa ona başka bir şey mi eklendi? Eklenen şeyi tek bir cümleyle yaz. **ç)** Kendi ölçümünü bir başkasına savunacak olsan, önce hangi sayıyı gösterirdin: bulduğun direnci mi, yoksa okumalarının saçılmasını mı? Seçimini gerekçelendir.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma sorusudur, puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen: 4, 5 ya da 6. soruya dayanan bir örnek ve kararın dayandığı belirli bir satır, nokta ya da bölme işlemi. "Bana öyle geldi" biçiminde yanıt veren öğrenciyle konuşun. (b) için beklenen: hayır, anlamına gelmez; 5. sorudaki gibi ikinci ölçümde de aynı çıkan bir değer hata değil **bilgidir** ve elemanın o kademedeki gerçek davranışını gösterir. Beklentiye uymayan her veriyi yanlış sayan öğrenci ölçmeyi bir doğrulama işi sanıyordur. (c) için beklenen: kural çürümedi, ona bir **sınır** eklendi; artık sonuç yalnız bir sayı değil, geçerli olduğu aralıkla birlikte söylenen bir cümledir. (ç) için iki seçim de kabul edilir, aranan şey gerekçedir: saçılmayı gösteren öğrenci sayısının ne kadar dayanıklı olduğunu savunuyordur, direnci gösteren öğrenci ise sonucu savunuyordur; iyi bir yanıt ikisinin birlikte gerektiğini söyler. Kâğıttaki cümlelerin kopyası kabul edilmez.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Yazdığın her direncin yanında Ω , her gerilimin yanında V , her akımın yanında A var mı?
- Bir yerde "şuradan anlaşıyor" deyip hiçbir sayı göstermedin mi? Öyleyse geri dön ve dayandığın satırı yaz.
- Bir sonucu yazarken geçerli olduğu akım aralığını belirttin mi? Belirtmediysen o sonuç henüz yarımdır.
- Bir yerde bir noktayı "yanlış" diye sildin mi? Sildiysen üstünü çiz, geri getir ve yanına hangi denetimi yaptığını yaz.
- Bir listeyi "hepsi bu kadardır" diye kapattıysan sil: değerlendirmelerimiz yalnız o soruda verilen durumlar içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. soruda kurduğun sonuç cümlesini defterinin ilk sayfasına geçir ve altını çiz; bu hafta öğrendiğin şey o cümlenin **biçimidir**. Bu hafta da devrede tek bir direnç vardı ve ampermetrenin okuduğu tek sayı ona aitti. Gelecek hafta şunu soracağız: devrede iki direnç olsaydı aynı ampermetrenin okuduğu sayı hangisinin akımı olurdu? Tahminini bir cümleyle şimdiden yaz ve silme.

Mini Test · Veriye Güvenmek ve Sınırı Söylemek

FİZ.10.3.3

15 soru · 25 dakika

Grafikten eğim okuyacağınız sorularda iki ızgara kesişimi seçiniz. Hesaplarınızda birimi de yazınız. 7. soru dışında bütün grafiklerde yatay eksen akımı, düşey eksen potansiyel farkı gösterir; 7. soruda eksen düzeni ayrıca belirtilmiştir. Bu testte ikinci bir direnç ya da devre çözümü kullanılmaz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Turhal'da Bakım Defterindeki Üç Okuma

Turhal'daki bir şeker fabrikasının bakım defterinde aynı direnç için iki kademe vardır ve her kademede ampermetre üç kez okunmuştur. Defterde her kademe için tek bir akım değeri istenmektedir. Deftere geçirilecek değerin nasıl bulunacağı ile 2. kademedeki çıkan direnç hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

Kademe	Voltmetre	1. okuma	2. okuma	3. okuma
1	6,0 V	0,24 A	0,26 A	0,25 A
2	12,0 V	0,48 A	0,52 A	0,50 A

bakım defterine geçirilen iki kademe

aynı direnç için iki kademe, her kademede üç okuma

- A) İlk okuma geçirilir; direnç 25 Ω bulunur
- B) En büyük okuma geçirilir; direnç 23,1 Ω bulunur
- C) Üç okumanın ortalaması geçirilir; direnç 24 Ω bulunur
- D) Üç okumanın toplamı geçirilir; direnç 8 Ω bulunur
- E) Üç okumanın ortalaması geçirilir; direnç 0,042 Ω bulunur

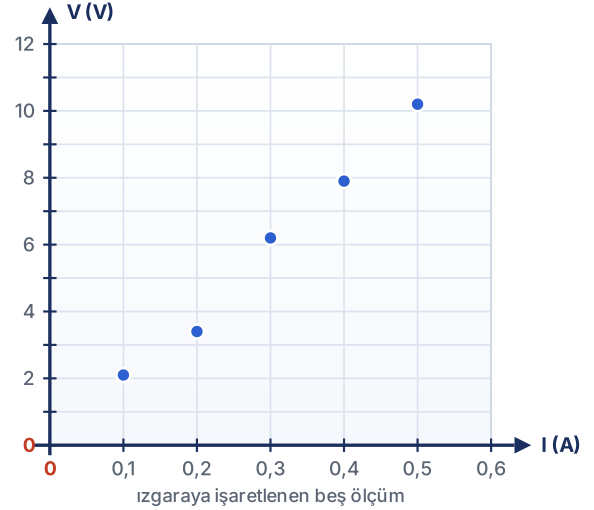
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kademeye tek bir değer seçmektir: aynı kademede alınan üç okuma birbirinden azıcık farklıdır ve bu fark elemanın değil **okumanın** saçılmasıdır; bu yüzden deftere üç okumanın ortalaması geçirilir. 2. kademede $(0,48 + 0,52 + 0,50) \div 3 = 0,50$ A. İkincisi direnci bulmaktır: $12,0 \text{ V} \div 0,50 \text{ A} = 24 \Omega$. Birim sınaması $V \div A = \Omega$ verir.

Çeldiriciler: A tekrarlı okumanın işini görmez ve ilk okumayı tek başına yeterli sayar, $12,0 \div 0,48$ işlemini yapar · B "en büyük okuma en güvenilir" sanır, $12,0 \div 0,52$ sonucunu yazar · D ortalama ile toplamı karıştırır, $12,0$

2 Erbaa'da Izgaraya Düşen Beş Nokta

Erbaa'daki bir okulda bir direnç için beş ölçüm alınmış, noktalar ızgaraya işaretlenmiştir. Noktalar bir doğru çevresinde az miktarda saçılmıştır ve aralarında ötekilerden belirgin biçimde uzak duran bir nokta yoktur. Takımın yapacağı çizim ile bu çizimin dışarıda bıraktığı yanlış hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



aynı direnç için işaretlenen beş ölçüm

- A) Noktalar sırayla birleştirilir; böylece hiçbir ölçüm çizimin dışında bırakılmamış ve veri bütünüyle kullanılmış olur
- B) Uçtaki iki noktadan bir doğru geçirilir; aradaki üç okuma zaten bu doğrunun üstüne düşeceği için ayrıca kullanılmayacaktır
- C) En yüksek üç noktadan bir doğru geçirilir; küçük akımdaki okumalar güvenilir değil sayılıp çizimin dışında bırakılır
- D) Noktaların iki yanına dengeli dağıldığı tek bir doğru geçirilir; kırık çizgi saçılmayı gerçek davranış gibi gösterir
- E) Her ölçüm için ayrı bir oran hesaplanıp en büyüğü seçilir; böylece en güvenli sonucun elde edildiği düşünülür

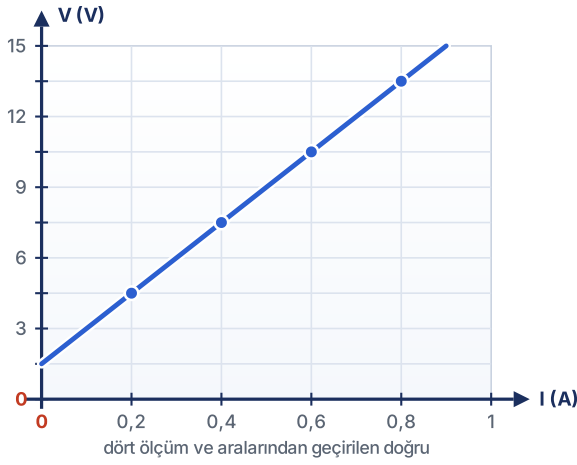
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi saçılmanın kaynağını adlandırmaktır: noktalar bir doğru çevresinde az miktarda dağılmıştır ve

$\div 1,50$ işlemini yapar · E ortalamayı doğru alır ama bölmeyi ters çevirir, $0,50 \div 12,0$ sonucunu direnç sanır.

3 Zara'da Başlangıcın Üstünden Çıkan Doğru

Zara'daki bir tarım işletmesinde bir direnç için dört ölçüm alınmış ve noktalardan geçen doğru çizilmiştir. Doğru başlangıç noktasından değil, onun üstündeki bir değerden çıkmaktadır. Elemanın direnci ile bu sayının hangi işlemle bulunduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



dört ölçüm ve aralarından geçirilen doğru

- A) $9,0 \Omega$; dört gerilim okumasının ortalaması alınıp direnç olarak yazılır
- B) $22,5 \Omega$; ilk noktadaki gerilim o noktadaki akıma bölünür, kaymaya dokunulmaz
- C) $16,9 \Omega$; son noktadaki gerilim o noktadaki akıma bölünür, kaymaya hiç dokunulmaz
- D) $1,5 \Omega$; doğrunun başlangıçta gösterdiği değer direncin kendisi olarak alınır
- E) 15Ω ; iki noktanın gerilim farkı akım farkına bölünür, kayma farkta yok olur

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kaymayı tanımaktır: akım sıfırken bir direncin uçları arasında fark olamaz, öyleyse doğrunun başlangıcı olan $1,5 \text{ V}$ elemandan değil **aletin sıfır**

aralarında uzak duran bir nokta yoktur, öyleyse sapmalar ölçüm hatası ya da eleman değişimi değil, **okumanın saçılmasıdır**. İkincisi çizim kararını bu tanıya bağlamaktır: noktaların iki yanına dengeli dağıldığı **tek bir doğru** geçirilir. Noktaları birleştiren kırık çizgi, her küçük saçılmayı elemanın gerçek davranışı gibi gösterir ve ara değerleri de bu yanılgıyla verir.

Çeldiriciler: A "bütün noktaları kullandım" duygusunu doğruluk sanır ve kırık çizgiye götürür · B iki ölçümü kullanıp geri kalan üçünü çöpe atar, üstelik aradaki noktaların doğrunun üstüne düştüğünü varsayar · C küçük akımdaki okumaları gerekçesiz eler, oysa elenecek nokta olduğu kökte yazılmamıştır · E her noktayı ayrı ayrı oran sayıp en büyüğünü seçer, bu da bir ölçümü ötekilere yeğlemektir.

kaymasından gelmektedir ve her okumaya aynı miktarda eklenmiştir. İkincisi kaymadan etkilenmeyen işlemi seçmektir: iki noktanın farkı alınırken kayma birbirini götürür. (0,2 A; 4,5 V) ile (0,8 A; 13,5 V) alınırsa eğim = $9,0 \text{ V} \div 0,60 \text{ A} = 15 \Omega$.

Çeldiriciler: B kaymayı görmeden ilk noktadan oran hesaplar, kayma küçük akımda oranı en çok bozduğu için sonuç en büyük çıkar. C aynı yanlışı son noktada yapar, kaymanın etkisi azaldığı için sonuç gerçeğe daha yakın ama yine yanlıştır. D grafiğin başlangıç değerini direnç sanır ve birimleri karıştırır. A gerilim sütununun ortalamasını direnç sayar, akımı hiç kullanmaz.

4

Yıldızeli'nde Bölme Sayısı mı, Değer mi

Yıldızeli'ndeki bir meslek lisesinde bir öğrenci, kendi çizdiği V-I grafiğinden direnci okumaktadır. Grafikte bir yatay bölme 0,05 A, bir düşey bölme 2 V'tur. Öğrenci doğrunun üstünde (0,10 A; 6 V) ile (0,40 A; 24 V) ızgara kesişimlerini seçmiş, aralarında yatayda 6, düşeyde 9 bölme saymış ve "eğim $9 \div 6 = 1,5$, öyleyse direnç 1,5 Ω " diye yazmıştır. Öğrencinin çözümündeki yanlış ile doğru sonuç hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) İki eksenin de bölme değerini uygulamayı unutmuştur; doğru sonuç 60 Ω 'dur
- B) Yalnız düşey eksenin bölme değerini uygulamayı unutmuştur; doğru sonuç 30 Ω 'dur
- C) Bölmede payı ile paydayı ters çevirmiştir; doğru sonuç yaklaşık 0,017 Ω 'dur
- D) Çözümde yanlış bir adım yoktur; iki bölme sayısının oranı doğrudan direnci verir
- E) Yalnız yatay eksenin bölme değerini uygulamayı unutmuştur; doğru sonuç 3 Ω 'dur

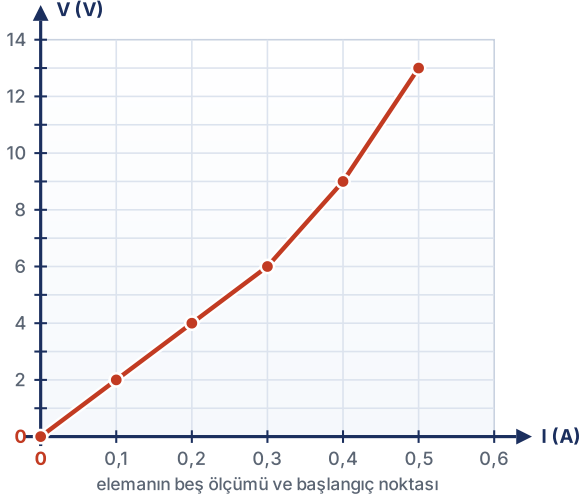
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi bölme **sayısının** bir büyüklük olmadığını görmektir: sayılan bölmeler o eksenin bölme değeriyle çarpılmadan bir gerilime ya da akıma dönüşmez. Düşeyde $9 \times 2 \text{ V} = 18 \text{ V}$, yatayda $6 \times 0,05 \text{ A} = 0,30 \text{ A}$. İkincisi eğimi bu iki büyüklükten hesaplamaktır: $18 \text{ V} \div 0,30 \text{ A} = 60 \Omega$. Aynı sonuç kesişimlerin kendisinden de bulunur: $(24 - 6) \text{ V} \div (0,40 - 0,10) \text{ A} = 60 \Omega$. Birim sınaması $V \div A = \Omega$ verir; öğrencinin yazdığı 1,5 sayısının ise hiçbir birimi yoktur.

Çeldiriciler: E yalnız düşey bölme değerini uygular, $(9 \times 2) \div 6$ işlemini yapar. B yalnız yatay bölme değerini uygular, $9 \div (6 \times 0,05)$ işlemini yapar. C iki eksen de çarpmayı doğru yapar ama bölmeyi ters

5 Şarkışla'da Raporun Son Cümlesi

Şarkışla'daki bir okul atölyesinde bir eleman için beş ölçüm alınmış, noktalar şekildeki çizimi vermiştir. Takım raporunun son cümlesini yazacaktır. Bu eleman için yazılabilecek cümle hangisidir?



elemanın beş ölçümü ve başlangıç noktası

- A) Bu eleman Ohm Yasası'na uymaz, hiçbir aralıkta bir direnç değeriyle anlatılamaz
- B) Bu eleman 0 ile 0,3 A arasında yaklaşık 20 Ω 'dur, üstünde ise $V \div I$ oranı büyümektedir
- C) Bu elemanın direnci bütün akım değerlerinde 20 Ω 'dur, son iki nokta ölçüm hatası sayılır
- D) Bu eleman 0,3 A'nın üstünde direncini büsbütün yitirir, oran orada sıfıra iner
- E) Bu elemanın oranı her noktada ayırıdır, bu yüzden hiçbir sonuç cümlesi kurulamaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi oranı nokta nokta hesaplamaktır: $2 \div 0,1 = 4 \div 0,2 = 6 \div 0,3 = 20 \Omega$; sonra $9 \div 0,4 = 22,5 \Omega$ ve $13 \div 0,5 = 26 \Omega$. İkincisi bulguyu bir cümleye dökmektir: oran ilk üç noktada sabit, sonrakilerde **büyüyor**. Öyleyse eleman bir aralıkta sabit bir dirençle anlatılabilir, o aralığın dışında anlatılamaz; sonuç cümlesi

kurar, $0,30 \div 18$ sonucunu direnç sanır $\cdot D$ bölme sayısı ile büyüklüğü aynı şey sayar ve öğrencinin sonucunu olduğu gibi kabul eder.

6 Pazar'da İki Ölçümle Verilen Karar

Pazar ilçesindeki bir atölyede bir eleman için yalnızca iki kademede kayıt tutulabilmiştir. Kayıttaki 0,15 A karşısında 6,0 V, 0,45 A karşısında 18,0 V yazılıdır. Takım raporuna "bu elemanın direnci 40 Ω 'dur" cümlesini geçirmiştir. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) İddia için veri yetersizdir; iki ölçümden hiçbir oran hesaplanamaz, en az üç ölçüm gerekir
- B) Hesap yanlıştır; direnç için akım gerilime bölünür ve sonuç 0,025 Ω çıkar
- C) Hesap doğrudur ve iddia da kesinleşmiştir; iki ölçümün oranının aynı çıkması doğrusallığı tek başına kanıtlar
- D) Hesap yanlıştır; iki gerilimin farkı iki akımın toplamına bölünür ve 20 Ω bulunur
- E) Hesap doğrudur ama iddia sınanmamıştır; ara bir kademede üçüncü ölçüm alınmadan doğrusallık gösterilemez

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi hesabı denetlemektir: $6,0 \div 0,15 = 40$ ve $18,0 \div 0,45 = 40$; aritmetik doğrudur ve iki nokta da başlangıçtan geçen aynı doğru üzerindedir. İkincisi bu sonucun **neyi göstermediğini** söylemektir: iki nokta arasındaki bölgede elemanın nasıl davrandığı ölçülmemiştir. Aynı iki noktadan bükülen bir çizim de geçebilir. Karar ancak ara bir kademede, örneğin 0,30 A'da alınacak üçüncü bir ölçümle verilir; iki nokta bir doğru çizdirir, üçüncü nokta o doğruyu sınar.

Çeldiriciler: C iki oranın aynı çıkmasını doğrusallık kanıtı sanır, oysa iki nokta her zaman tek bir doğru üzerindedir ve arası

aralığını taşımak zorundadır. "Uyar ya da uymaz" biçimindeki ikili yargı bu ayrımı yapmayı baştan engeller.

Çeldiriciler: A doğrusallıktan sapmayı elemanın hiçbir aralıkta anlatılamayacağı biçiminde okur, oysa ilk üç nokta düzgün bir doğru vermektedir · C son iki noktayı gerekçesiz ölçüm hatası sayıp siler · D oranın büyüdüğünü küçüldüğü biçiminde ters okur · E her noktada ayrı oran çıktığını sanır, oysa ilk üç noktada oran aynıdır.

hakkında hiçbir şey söylemez · B oranın payı ile paydasını ters çevirir · D gerilim farkını akımların toplamına bölen uydurma bir işlem yapar · A oranın hiç hesaplanamayacağını sanır, oysa hesap yapılabilir, sınanmamış olan iddiadır.

8

Boğazlıyan'da Çizelgeden Sıyrılan Satır

Boğazlıyan'daki bir sulama birliğinin kaydı çizelgeye geçirilmiştir. Satırlardan biri ötekilerin kurduğu düzene uymamaktadır. Düzene uymayan satır ile bu satır için yapılacak ilk iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

Satır	1	2	3	4	5	6
V (V)	5	10	15	20	25	30
I (A)	0,10	0,20	0,30	0,60	0,50	0,60

kaydedilen altı satır

aynı eleman için kaydedilen altı satır

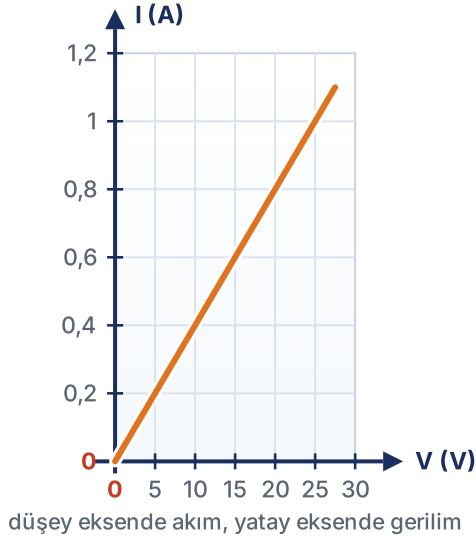
- A) 5. satır; bu satır çizelgeden silinir ve direnç kalan beş satırdan bulunur
- B) 4. satır; satır silinip yerine öteki beş satırın ortalaması yazılır
- C) 4. satır; bağlantı, kademe ve ısınma denetlenip ölçüm aynı koşullarda yinelenir
- D) 6. satır; aynı akım iki ayrı satırda okunduğu için son satır çizelgeden çıkarılır
- E) 5. satır; ölçüm yinelenmeden bütün çizelge atılır ve deney en baştan kurulur

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi satırların oranını tek tek hesaplamaktır: $5 \div 0,10 = 10 \div 0,20 = 15 \div 0,30 = 25 \div 0,50 = 30 \div 0,60 = 50 \Omega$, ama 4. satırda $20 \div 0,60 = 33,3 \Omega$ çıkmaktadır. Üstelik 4. satırdaki akım, çok daha büyük gerilimli 6. satırdakiyle aynı yazılmıştır; bu da kayıt ya da kademe kuşkusunu güçlendirir. İkincisi kararı

7 Artova'da Başka Bir Eksen Düzeni

Artova'daki bir okulda bir elemanın ölçümleri, düşey eksenle akım ve yatay eksenle gerilim bulunan bir düzende çizilmiştir. Bir öğrenci çizime bakıp "doğru dik olduğuna göre bu elemanın direnci büyüktür" demektedir. Elemanın direnci ile öğrencinin sözünün değerlendirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



düşey eksenle akım, yatay eksenle gerilim

- A) 25 Ω ; söz yanlıştır, bu düzende eğim direncin tersidir, dik doğru küçük direnç demektir
- B) 0,04 Ω ; söz doğrudur, bu düzende eğim doğrudan direnci verir
- C) 25 Ω ; söz yanlıştır, bu düzende eğim gerilimin akıma oranıdır
- D) 25 Ω ; söz doğrudur, eksen düzeni ne olursa olsun dik bir doğru her zaman büyük direnci gösterir
- E) 0,04 Ω ; söz yanlıştır, direnç için eğimin kendisi alınır, tersi alınmaz

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi eğimi bu düzende doğru adlandırmaktır: eğim, düşey eksenledeki değişimin yatay eksenledekine bölümüdür; burada düşey eksenle akım olduğuna göre eğim **akımın gerilime**

vermektir: aykırı satır **silinmez**. Bağlantı, ölçerin kademesi, uçların teması, ısınma ve kayıt denetlenir ve ölçüm aynı koşullarda yinelenir. İkinci ölçümde de aynı çıkarsa o satır hata değil bilgidir.

Çeldiriciler: A doğru satırı bulamaz ve üstelik silmeyi önerir · B aykırı satırı doğru bulur ama nedenini araştırmadan bir sayı uydurup yerine koyar · D iki satırda aynı akımın okunmasını tek başına bir kusur sayıp yanlış satırı işaretler · E tek bir aykırı değer yüzünden düzgün beş satırı da atar.

10 Sorgun'da Kaç Basamak Yazılır

Sorgun'daki bir bakım atölyesinde voltmetrenin en küçük bölümü 0,2 V, ampermetrenin en küçük bölümü 0,01 A'dır. Okumalar 8,4 V ile 0,28 A'dır ve hesap makinesi bölme sonucunu uzun bir sayı olarak vermektedir. Sonuç deftere hangi biçimde yazılmalıdır?

- A) 30,0000 Ω ; hesap makinesinin verdiği bütün basamaklar olduğu gibi deftere yazılır
- B) 0,033 Ω ; akım gerilime bölünür ve üç basamakla yazılır
- C) 30,00 Ω ; iki bölme değeri de iki basamaklı olduğu için sonuç da iki ondalıkla yazılır
- D) 30 Ω ; yarım bölme payıyla sonuç 29 ile 31 arasında kaldığı için ondalık yazılmaz
- E) 2,35 Ω ; gerilim ile akım çarpılarak bulunur ve iki ondalıkla yazılır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi sayıyı bulmaktır: $8,4 \text{ V} \div 0,28 \text{ A} = 30 \text{ } \Omega$. İkincisi bu sayının kaç basamağının anlamlı olduğunu aletten okumaktır. İbrelili bir alette okuma en küçük bölmenin yarısı kadar oynayabilir: gerilim 8,3 ile 8,5 V, akım 0,275 ile 0,285 A arasındadır. Buradan direnç en küçük $8,3 \div 0,285 \approx 29,1 \text{ } \Omega$, en büyük $8,5 \div 0,275 \approx 30,9 \text{ } \Omega$ çıkar. Aletlerimiz direnci ancak 29 ile

oranıdır, yani direncin tersidir. İkincisi sayıyı bulup sözü değerlendirmektir: (25 V; 1,0 A) kesişimi alınırsa eğim = $1,0 \text{ A} \div 25 \text{ V} = 0,04 \text{ A/V}$; direnç bunun tersidir, $1 \div 0,04 = 25 \Omega$. Bu düzende dik bir doğru, aynı gerilimde daha büyük akım demektir; yani **küçük** direnç gösterir. Eğim okunmadan önce eksen adları okunur.

Çeldiriciler: D geçen haftanın tek düzenini ezberleyip eksen adlarını okumaz · C kararı doğru verir ama bu düzende eğimin gerilimin akıma oranı olduğunu sanır, eksenleri ters okur · B eğimi doğrudan direnç yazar ve birimini de ohm sanır · E eğimin tersini almayı atlayıp sayının kendisini direnç olarak bırakır.

9 Göynücek'te Üç Sonuç, Üç Pay

Göynücek'teki bir okulda tek bir direnci ayrı ayrı ölçen üç grup, bulduğu değeri belirsizlik payıyla birlikte bildirmiştir. 1. grubun bildirimi $47,5 \Omega$ ile 1,0 Ω pay, 2. grubunki $48,2 \Omega$ ile 0,8 Ω pay, 3. grubunki $52,6 \Omega$ ile 1,2 Ω paydır. Hangi sonuçlar birbiriyle uyumludur ve uyumsuz kalan sonuç için ne yapılmalıdır?

- A) 1 ile 2 uyumludur; 3. grubun sonucu incelenmeden doğrudan ortalamaya katılır
- B) 1 ile 3 uyumludur; 2. grubun ölçümü baştan yeniden yaptırılır
- C) Üçü de uyumludur; payların hepsi 1 Ω dolayında olduğu için aradaki fark önemsizdir
- D) 2 ile 3 uyumludur; 1. grubun sonucu en küçük olduğu için kayıttan atılır
- E) 1 ile 2 uyumludur, payları çıkarılır; 3. grubun koşulları incelenip ölçüm yinelenir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi her sonucu bir **aralığa** çevirmektir: 1. grup $46,5$ ile $48,5 \Omega$ arası, 2. grup $47,4$ ile $49,0 \Omega$ arası, 3. grup

31 arasında bir yere koyabildiğine göre virgülden sonrasını yazmak, olmayan bir kesinliği varmış gibi göstermek olur.

Çeldiriciler: A basamak sayısını hesap makinesinin belirlediğini sanır · C bölme değerlerindeki basamak sayısını sonuca taşımaya çalışır, oysa belirleyici olan payın büyüklüğüdür · B oranın payı ile paydasını ters çevirir · E bölme yerine çarpma yapar.

12 Hamamözü'nde Aynı İddia, Üç Ayrı Veri

Hamamözü'ndeki bir okulda üç grup aynı elemanı ölçmüş ve üçü de "bu elemanın direnci 18Ω 'dur" demiştir. Grupların çalışma biçimi ile verilerinin görünümü çizelgede özetlenmiştir. Hangi grubun verisi bu iddiayı en güçlü taşır ve neden?

Grup	Kademe	Tekrar	Doğrudan sapma
P	3	1	küçük
R	6	3	küçük
S	6	1	büyük

Üç grup da aynı elemanı ölçmüştür

Üç grubun kademe sayısı, tekrarı ve saçılması

- A) P grubu; az kademeye çalışmak ölçüm süresini kısaltır ve okumaların saçılmasını azaltır
- B) S grubu; en çok kademeyi en kısa sürede ölçtüğü için elinde en zengin veri bulunmaktadır
- C) P ile S denktir; ikisinin de eksik yanı aynı nedenden gelmektedir
- D) R grubu; kademe sayısı da kademe başına tekrar da en çoktur, noktaları az sapmaktadır
- E) S grubu; noktaların çok sapması elemanın gerçek davranışını gösterir

51,4 ile 53,8 Ω arası. İkincisi aralıkların çakışmasına bakmaktır: 1 ile 2'nin aralıkları 47,4 ile 48,5 arasında **çakışır**, yani iki sonuç birbiriyle uyumludur. 3. grubun aralığı ötekilerin hiçbirisiyle çakışmaz; bu sonuç silinmez, ölçme koşulları (kaç kademe, hangi aralık, aletlerin sıfırı, devrenin kapalı kaldığı süre) incelenip ölçüm yinelenir.

Çeldiriciler: A uyumlu ikiliyi bulur ama uyumsuz sonucu incelemeyi ortalamaya katıp gerçek değeri yukarı çeker · B ile D aralıkları hiç kurmadan sayılara göz kararıyla bakar ve uyumlu ikiliyi yanlış seçer · C payların büyüklüğüne bakar ama aralıkların çakışıp çakışmadığını denetlemez.

CEVAP: D

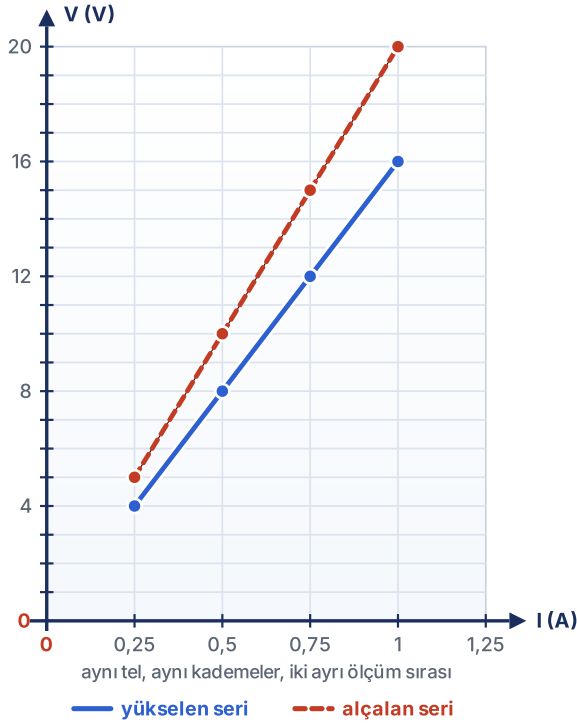
İki adım vardır. Birincisi bir iddiayı taşıyan verinin ölçütlerini ayrı ayrı okumaktır: kademe sayısı aralığın genişliğini, kademe başına tekrar okumanın saçılmasını, noktaların doğrudan sapması ise doğrusallığın ne kadar iyi tuttuğunu gösterir. İkincisi üç satırı bu üç ölçütle karşılaştırmaktır: **R grubu** üç ölçütün hiçbirinde geride değildir, kademe sayısı ile tekrar sayısında ise açık ara öndedir. P grubu yalnız üç kademeye ve tek okumayla çalışmıştır; S grubu geniş çalışmış ama tekrar almamış ve noktaları çok sapmıştır. Aynı sayıyı söylemek yetmez, o sayının arkasındaki veri sorulur.

Çeldiriciler: A az kademeyi ve tek okumayı üstünlük sanır · B kademe sayısını tek ölçüt sayıp saçılma sütununu görmez · E büyük sapmayı elemanın davranışı sanır, oysa aynı elemanı ölçen R grubunun noktaları az sapmaktadır · C iki grubun eksiklerini aynı nedene bağlar, oysa P'ninki dar aralık, S'ninki tekrarsızlıktır.

11

Gümüşhacıköy'de Önce Çıkıp Sonra İnmek

Gümüşhacıköy'deki bir okulda bir direnç teli önce kademeler yükseltilerek, hemen ardından aynı kademelerden geri inilerek ölçülmüştür. Devre iki seri boyunca hiç kesilmemiştir ve iki seri şekilde ayrı ayrı çizilmiştir. İki seri arasındaki farkın nedeni ile bundan sonra yapılması gereken hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



aynı tel, aynı kademeler, iki ayrı ölçüm sırası

- A) Ampermetre ölçüm sırasında bozulmuştur; alet değiştirilip yalnız alçalan seri yeniden kullanılmalıdır
- B) Ölçüm sırası bir değişkendir, ısınan telde aynı akım için gereken gerilim büyümüştür; devre kesilip yinelenmelidir
- C) Ölçüm sırası sonucu hiçbir biçimde değiştirmez; iki serinin aynı kademedeki değerleri toplanıp ikiye bölünmelidir
- D) Kaynağın gerilimi ölçüm sırasında kendiliğinden düşmüştür; alçalan seri silinip yükselen seri olduğu gibi kabul edilmelidir
- E) Telin direnci akım küçüldükçe büyümektedir; bundan sonraki ölçümler yalnız büyük akım kademelerinde alınmalıdır

14

Çekerek'te Raporun Kapsamı

Çekerek'teki bir takım bir elemanı yalnız 0 ile 0,3 A arasında ölçmüş ve bu aralıkta noktaların düzgün bir doğru verdiğini görmüştür. Takım raporuna "bu eleman her çalışma aralığında ohmiktir" yazmak istemektedir. Bu cümlemin yazılabilmesi için gereken ek ölçüm ile bu ölçüm alınmazsa cümlemin alacağı biçim hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Aynı aralıktaki ölçümü üç kez yinelenmek gerekir; yinelenirse cümle olduğu gibi yazılabilir
- B) 0,3 A'nın üstündeki kademelerde de ölçüm gerekir; alınmazsa cümle "0 ile 0,3 A arasında yaklaşık ohmiktir" biçimine çevrilir
- C) Elemanın uzunluğu ile kesitini ölçmek gerekir; ölçülürse cümle olduğu gibi yazılabilir
- D) Aynı elemanı başka bir elemanla karşılaştırmak gerekir; karşılaştırılmazsa cümle "bu eleman ötekenden daha ohmiktir" biçimine çevrilir
- E) Hiçbir ek ölçüm gerekmez; bir aralıkta doğrusal çıkan eleman bütün aralıklarda doğrusaldır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iddianın kapsamı ile verinin kapsamını yan yana koymaktır: iddia her çalışma aralığını kapsıyor, veri ise yalnız 0 ile 0,3 A arasını. Aradaki fark, ölçülmemiş bir bölge hakkında konuşmaktır. İkincisi iki yoldan birini seçmektir: ya 0,3 A'nın üstünde de ölçüm alınır ve iddia sınanır, ya da cümle verinin kapsamına çekilir. İkinci yol seçilirse cümle şu biçime gelir: "Bu eleman 0 ile 0,3 A arasında yaklaşık ohmiktir; bu aralığın dışı sınanmamıştır."

Çeldiriciler: A tekrarın saçılmayı azalttığını doğru bilir ama tekrarın ölçülmemiş bir aralığı sınamayacağını göremez · E ölçülen bir aralıktaki sonucu bütün aralıklara genelleyen asıl yanılgıyı taşır · C elemanın

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki seriyi **aynı akımda** karşılaştırmaktır: 0,25 A'da yükselen seri 4 V, alçalan seri 5 V; 0,50 A'da 8 V ile 10 V. Alçalan seride aynı akım için gereken gerilim her kademede daha büyüktür, yani o seri boyunca direnç büyümüştür: yükselen seride her satır 16 Ω verirken alçalan seride her satır **20 Ω** vermektedir. İkincisi nedeni kökteki bilgiye bağlamaktır: devre iki seri boyunca hiç kesilmemiştir, tel ısınmıştır ve ısınan telin direnci büyür. Öyleyse burada **ölçüm sırası da bir değişkendir**; koşulu düzeltmek için kademeler arasında devre kesilir, tel soğutulur ve ölçüm yinelenir.

Çeldiriciler: E farkı doğru görür ama nedeni ters kurar, direnci büyüten şeyin akımın küçülmesi olduğunu sanır · C ölçüm sırasını önemsiz sayıp iki seriyi ortalayarak koşul farkını gizler · A sapmayı kökteki bilgiyle ilgisiz bir alet arızasına bağlar · D nedeni kaynağa yükler, oysa iki seride de aynı kademeler kullanılmıştır.

biçimini ölçmeyi doğrusallık kanıtı sanır · D iki eleman karşılaştırmasının kapsamı genişleteceğini sanır ve ölçülebilir olmayan bir cümle önerir.

Suşehri'ndeki bir okulda iki grup, bir direnç için alınan aynı beş ölçümü kullanarak 0,35 A'da beklenen gerilimi bildirmiştir. Birinci grup noktaları birleştiren kırık çizgiden okuyup 9,4 V, ikinci grup noktaların arasından geçirdiği tek doğrudan okuyup 9,0 V demiştir. Hangi değer savunulabilir ve neden?

- A) 9,4 V; kırık çizgi bütün ölçümleri olduğu gibi kullandığı için veriye çok daha sadıktır
- B) İkisi de savunulamaz; bir ara değer ancak o kademedeki yeni bir ölçüm alınarak söylenebilir
- C) 9,0 V; tek doğru saçılmayı dengeler, kırık çizgi onu ara değere doğrudan taşır
- D) 9,4 V; iki değerden büyük olanını seçmek her zaman güvenli tarafta kalmayı sağlar
- E) 9,2 V; iki grubun bildirdiği değerlerin ortalaması alınır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki çizimin ara değeri nereden aldığını ayırmaktır: kırık çizgi 0,35 A'daki değeri yalnız **iki komşu ölçümden** alır, dolayısıyla o iki okumanın saçılması olduğu gibi sonuca geçer. Tek doğru ise beş ölçümün tamamına birden oturtulmuştur ve saçılmaları dengeler. İkincisi kararı vermektir: savunulabilir değer **9,0 V**'tur. Fark küçük görünebilir, ama kaynağı önemlidir; ara değer, verinin tamamının desteklediği çizgiden okunur.

Çeldiriciler: A "bütün noktaları kullandım" duygusunu doğruluk sanır · B ara değer okumayı tümünden reddeder, oysa doğrunun işi tam olarak budur · D büyük değeri seçmeyi bir ölçüt sanır, bu bir ölçme kararı değil alışkanlıktır · E iki ayrı yöntemin sonuçlarını ortalayarak yöntem seçimini hiç yapmaz.

15 Kangal'da Rapordaki Üç Cümle

Kangal'daki bir takımın dört ölçümü çizelgededir. Raporlarında üç cümle vardır. I. Bu elemanın direnci 25Ω 'dur. II. Bu sonuç $0,20 \text{ A}$ ile $0,60 \text{ A}$ arasında sınanmıştır. III. $0,80 \text{ A}$ 'da da aynı direnç beklenir. Çizelgeye göre bu üç cümle için hangisi doğrudur?

I (A)	0,20	0,40	0,60	0,80
V (V)	5,0	10,0	15,0	22,0

takımın dört ölçümü

takımın dört ölçümü

- A) I ile II desteklenir, III veriyle çürütülür; $0,80 \text{ A}$ 'daki oran $27,5 \Omega$ çıkmaktadır
- B) I desteklenir, II ile III desteklenmez; sınanan aralık raporda yanlış yazılmıştır
- C) Yalnız III desteklenir; son ölçüm elemanın gerçek direncini vermektedir
- D) Üçü de veriyle desteklenir; dört ölçümde de oran aynı çıkmaktadır
- E) I çürütülür, II ile III desteklenir; ilk üç ölçümün oranı 25Ω değil 20Ω 'dur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi dört satırın oranını hesaplamaktır: $5,0 \div 0,20 = 10,0 \div 0,40 = 15,0 \div 0,60 = 25 \Omega$, ama $22,0 \div 0,80 = 27,5 \Omega$. İkincisi her cümleyi bu sayılarla yüzleştirmektir. I desteklenir, çünkü ilk üç ölçümde oran gerçekten 25Ω 'dur. II desteklenir, çünkü bu üç ölçüm tam olarak $0,20 \text{ A}$ ile $0,60 \text{ A}$ arasında alınmıştır. III ise desteklenmekle kalmaz, doğrudan **çürütülür**: takım $0,80 \text{ A}$ 'da da ölçüm almış ve orada oranın $27,5 \Omega$ 'a çıktığını kendi eliyle kaydetmiştir.

Çeldiriciler: D dördüncü satırın oranını hesaplamadan bütün çizelgeyi tek orana genelleştirir · B doğru sınanan aralığı yanlış sayar, oysa II çizelgeyle birebir uyuşur · E ilk

Üç oranı yanlış hesaplar, $5,0 \div 0,20$ işlemini
20 sanır · C yalnız son ölçüme bakıp ilk
üçünü yok sayar.

Anahtar: 1 C · 2 D · 3 E · 4 A · 5 B · 6 E · 7 A · 8 C · 9 E · 10 D · 11 B · 12 D · 13 C · 14 B · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata tekrarlı okumadan tek değere geçmeyi, 2 ile 13'te en iyi doğru ile kırık çizgi arasındaki kararı, 3'te sıfır kaymasının eğimi değil tek nokta oranını bozduğunu, 4'te ızgarada sayılan bölmeden büyüklüğe geçmeyi, 5 ile 14'te sonucun geçerli olduğu aralığı yazmayı, 6'da iki noktanın neyi sınımadığını, 7'de eksen düzeni değişince eğimin karşılığını, 8'de aykırı satırda ilk yapılacak işi, 9'da belirsizlik paylarının çakışmasını, 10'da aletin bölmesinden basamak sayısına geçmeyi, 11'de ölçüm sırasının bir değişken olduğunu, 12'de bir iddiayı hangi verinin taşıdığını, 15'te bir raporun hangi cümlesinin veriyle çürüdüğünü yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Bilim Fuarı, Malzeme Laboratuvarı, Demiryolu Makası

FİZ.10.3.3

FBAB7 Veri Toplama ve Değerlendirme

KB2.8 Sorgulama · KB2.12 Karar Verme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

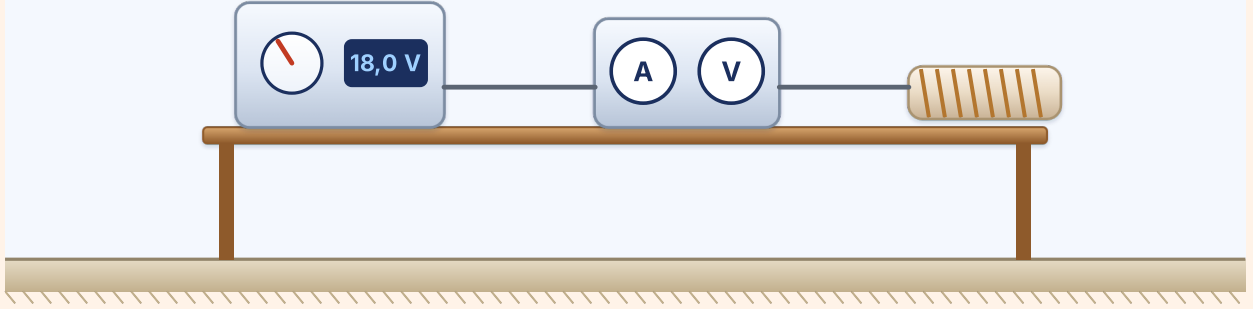
Üç bağlamda da aynı iş yapılıyor: bir kayda bakılıyor ve o kaydın bir iddiayı taşıyıp taşımadığına karar veriliyor. Bütün grafiklerde yatay eksen akımı, düşey eksen potansiyel farkı gösterir; doğrunun eğimi direnci verir. Hiçbir soruda ikinci bir direnç, eşdeğer direnç ya da devre çözümü kullanılmaz. Bir sonucu yazarken yalnız sayıyı değil, o sayının **geçerli olduğu akım aralığını** da düşününüz.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "sapan noktayı silersek veri düzelir", "bulunan model her akımda geçerlidir", "doğru mutlaka başlangıçtan geçer" ve oranın payı ile paydasını ters çevirme. Bağlam 1 aykırı değer kararını ve bir poster cümlesinin kapsamını, Bağlam 2 doğrusal bölgenin sınırını ve çalışma noktası oranını, Bağlam 3 sıfır kaymasının düzeltilmesini ve tek kademedede alınmış bir sonucun nasıl raporlanacağını yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · BAŞÇİFTLİK'TE BİR TÜBİTAK BİLİM FUARI STANDI

Başçiftlik'teki bir lisenin TÜBİTAK bilim fuarı standında öğrenciler kendi sardıkları bir **ısıtıcı direnci** tanıtmaktadır. Masada ayarlanabilir alçak gerilimli bir kaynak, bir ampermetre ve bir voltmetre vardır; iki alet her kademedede aynı anda okunur. Takım altı kademedede ölçüm almış ve noktaları ızgaraya işaretlemiştir. Ölçümler boyunca aynı direnç kullanılmış ve her kademededen sonra devre kesilmiştir. Standın posterinde tek bir cümle yazılıdır: "**Bu direncin değeri her akımda 30 Ω 'dur.**"

fuvar masasında tek bir direnç, iki alet ve ayarlanabilir bir kaynak vardır



ayarlanabilir kaynak

iki alet aynı anda okunur

takımın sardığı direnç

masanın yerleşimi, ölçekli çizim değildir

standın masa yerleşimi · ölçekli çizim değildir



altı ölçüm · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 3 V

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Beş Noktanın Kurduğu Düzen FİZ.10.3.3-

a · OB7

Ziyaretçilerden biri, noktalardan birinin ötekilerin kurduğu düzenden ayrıldığını söylemektedir. Takımın çizeceği doğrunun eğimi ile yeniden ölçülmesi gereken nokta hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 30 Ω; 5. nokta yeniden ölçülmelidir
- B) 42 Ω; 5. nokta yeniden ölçülmelidir
- C) 30 Ω; 6. nokta yeniden ölçülmelidir
- D) 33 Ω; 5. nokta da içine alınarak yeni bir doğru çizilmelidir
- E) 30 Ω; hiçbir nokta yeniden ölçülmemelidir, bu kadar saçılma olağandır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi noktaların oranını tek tek hesaplamaktır: $3 \div 0,1 = 6 \div 0,2 = 9 \div 0,3 = 12 \div 0,4 = 18 \div 0,6 = 30 \Omega$. Beş nokta aynı sayıyı verirken 5. noktada $21 \div 0,5 = 42 \Omega$ çıkmaktadır. İkincisi kararı vermektir: doğru, düzeni kuran beş noktaya göre çizilir ve eğimi 30Ω olur; ayrılan nokta çizimi eğmek için kullanılmaz, **yeniden ölçülür**. Sapma bir okuma saçılması olamayacak kadar büyüktür; 6. noktanın 5. noktadan daha küçük bir gerilim göstermesi de bunu destekler.

Çeldiriciler: B eğimi ayrılan noktanın kendisinden okur · D ayrılan noktayı da doğruya katar; doğru o noktaya doğru döner ve eğim 30Ω 'dan yaklaşık 33Ω 'a çıkar, böylece bir okuma beş okumaya yeğlenmiş olur · C oranları hesaplamadan son noktayı işaretler, oysa 6. noktanın oranı ötekilerle aynıdır · E sapmayı olağan saçılma sayar, oysa öteki beş noktada saçılma hiç yoktur.

2 Silmeden Önce Ne Yapılır FİZ.10.3.3-a ·

KB2.12

Takım, düzenden ayrılan nokta için ne yapacağına karar verecektir. Yapılacak ilk iş ile ikinci ölçümde de aynı değerin çıkması durumunda verilecek karar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Nokta hemen silinir; kalan beş nokta zaten düzgün bir doğru verdiği için başka bir işlem gerekmez
- B) Bağlantı, kademe ve uçların teması denetlenip ölçüm yinelenir; aynı değer çıkarsa nokta silinmez, incelenir
- C) Nokta olduğu gibi bırakılır; doğru, bütün noktalara değecek biçimde eğiltilerek yeniden çizilir
- D) Bütün ölçümler atılıp düzenek en baştan yeniden kurulur; bir aykırı değer kaydın tamamını geçersiz kılar
- E) Noktanın yerine komşu iki ölçümün ortalaması yazılır; böylece çizimdeki bozukluk kendiliğinden giderilmiş olur

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi silmek yerine **nedeni aramaktır**: gevşek bir bağlantı, yanlış seçilmiş bir ölçer kademesi, kirlenmiş bir uç ya da kayıt sırasında yapılmış bir yanlış, tek bir noktayı böyle kaydırabilir. Denetimlerden sonra ölçüm **aynı koşullarda** yinelenir. İkincisi ikinci ölçümün sonucuna göre karar vermektir: nokta düzene oturursa ilk okuma bir düzenek ya da kayıt hatasıdır ve düzeltilmiş değer yazılır. Aynı yerde yeniden çıkarsa o nokta hata değil **bilgidir**; eleman o kademede gerçekten farklı davranıyor demektir ve silinmez, incelenir.

Çeldiriciler: A "sapan noktayı silersen veri düzelir" yanılgısını doğrudan taşır · E aynı yanılgıyı, silmek yerine uydurma bir sayı koyarak kurar · C ayrılan noktayı kurtarmak

Bir öğretmen, posterdeki cümlelerin takımın verisinden daha geniş bir iddia taşıdığını söylemektedir. Posterde bu cümlelerin yerine hangisi yazılmalıdır?

- A) Bu direnç 0,1 A ile 0,6 A arasında yaklaşık 30 Ω 'dur; bu aralığın dışı sinanmamıştır
- B) Bu direncin değeri 30 Ω 'dur ve bu sonuç bütün akım kademelerinde olduğu gibi geçerlidir
- C) Bu direnç 0,5 A'da 42 Ω , öteki bütün kademelerde 30 Ω 'dur
- D) Bu direncin değeri ölçülemez, çünkü noktalardan biri ötekilere uymamaktadır
- E) Bu direncin değeri altı ölçümün oranlarının ortalaması olan 32 Ω 'dur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iddianın kapsamı ile verinin kapsamını yan yana koymaktır: poster **her akımdan** söz ediyor, veri ise yalnız 0,1 A ile 0,6 A arasında alınmış.

İkincisi cümleyi verinin kapsamına çekmektir. Doğru cümle hem sayıyı hem de sinandığı **aralığı** taşır ve ölçülmemiş bölge için bir şey iddia etmez. Bu, sonucu zayıflatmak değil, onu savunulabilir kılmaktır: başka bir takım aynı aralıkta ölçüm alıp sonucu karşılaştırabilir.

Çeldiriciler: B posterdeki asıl sorunu, yani aralığın yazılmamasını hiç görmez ve iddiayı olduğu gibi yineler · E aykırı noktayı da hesaba katıp oranların ortalamasını alır, böylece incelenmemiş bir değeri sonuca karıştırır · C aykırı noktayı elemanın gerçek davranışı sayıp yeniden ölçüm kararını atlar · D tek bir aykırı nokta yüzünden hiçbir sonuç yazılamayacağını sanır.

için bütün çizimi bozar ve beş düzgün ölçümü yok sayar · D tek bir aykırı değer yüzünden düzgün beş ölçümü de atar.

BAĞLAM 2 · TENMAK'IN ANKARA'DAKİ MALZEME LABORATUVARI

TENMAK'ın Ankara'daki bir malzeme laboratuvarında, ısıtıcı hatlarda kullanılmak üzere geliştirilen yeni bir **şerit numunenin** akım–gerilim davranışı incelenmektedir. Şerit iki klemens arasına gerilir, akım kademe kademe büyütülür ve her kademe iki alet birlikte okunur. Numunenin uzunluğu, kesiti ve laboratuvarın oda sıcaklığı ölçüm boyunca değişmemiştir; değişen tek şey kaynağın kademesidir. Beş kademe alının ölçümler şeklindeki çizimi vermiştir. Bu numune, tasarlanan hatta **sürekli** çalışacaktır.

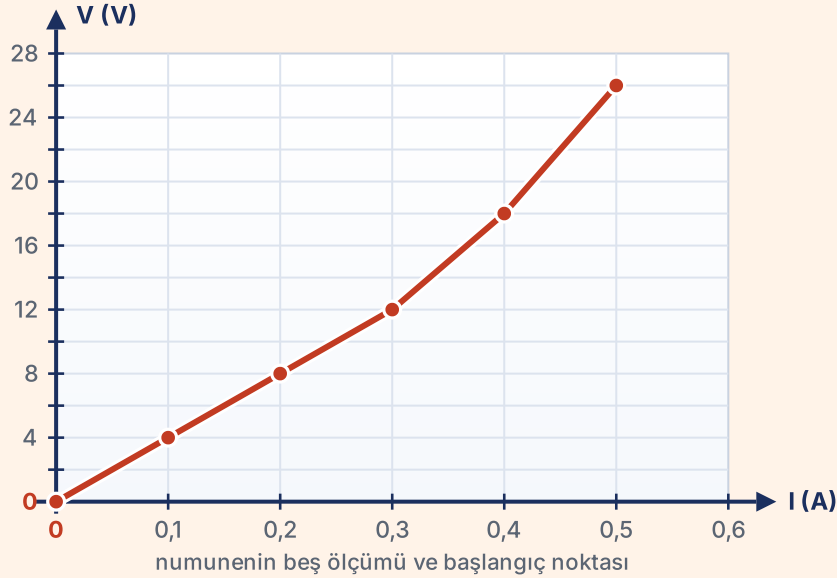


kayıt kutusu, iki alet

şerit numune, iki klemens arasında

düzenek şematiktir, ölçekli çizim değildir

numune tutucu ve yüzeydeki kayıt kutusu · düzenek şematiktir



numunenin beş ölçümü · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 2 V

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Doğrusal Bölge Nerede Biter FİZ.10.3.3-b

·OB4

Ekip, numunenin davranışını iki bölgeye ayıracaktır. Doğrusal bölgedeki direnç ile sapmanın başladığı akım hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 40 Ω ; sapma 0,1 A'dan sonra başlamaktadır
- B) 40 Ω ; çizimde sapma yoktur, beş nokta da aynı doğru üzerindedir
- C) 45 Ω ; sapma 0,4 A'dan sonra başlamaktadır
- D) 52 Ω ; sapma 0,5 A'dan sonra başlamaktadır
- E) 40 Ω ; sapma 0,3 A'dan sonra başlamaktadır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi oranı nokta nokta hesaplamaktır: $4 \div 0,1 = 8 \div 0,2 = 12 \div 0,3 = 40 \Omega$; sonra $18 \div 0,4 = 45 \Omega$ ve $26 \div 0,5 = 52 \Omega$. İkincisi bölgeleri ayırmaktır: oran ilk üç noktada sabit kalmış, dördüncüden başlayarak büyümüştür. Öyleyse doğrusal bölge 0 ile **0,3 A** arasındır, bu bölgedeki direnç **40 Ω** 'dur ve sapma 0,3 A'dan sonra başlamaktadır. Sapmanın yönü yukarı doğrudur; aynı akım artışı için gereken gerilim büyümektedir.

Çeldiriciler: C ile D sapan bölgedeki bir noktanın oranını doğrusal bölgenin direnci sanır ve sapmanın başladığı yeri bir kademe geç gösterir · B çizimin bütününü doğru sayar, dördüncü ve beşinci noktanın oranını hiç hesaplamaz · A doğru direnci bulur ama sapmanın nerede başladığını ilk noktadan sonraya koyar, oysa ilk üç nokta aynı oranı vermektedir.

5

0,5 A Çalışma Noktası FİZ.10.3.3-b · KB2.4

Ekip, numunenin 0,5 A'daki davranışını ayrıca yazacaktır. Bu çalışma noktasındaki $V \div I$ oranı ile bu sayının nasıl kullanılacağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 52 Ω ; bu sayı numunenin bütün akım aralığında geçerli olan direnci olarak kullanılır
- B) 52 Ω ; yalnız 0,5 A çalışma noktası içindir, numune tek bir dirençle anlatılamaz
- C) 0,019 Ω ; akım gerilime bölünerek bulunur ve üç basamakla yazılır
- D) 80 Ω ; son iki noktanın gerilim farkı aradaki akım farkına bölünerek bulunur
- E) 40 Ω ; çalışma noktası değişse de bu oran hiçbir kademede değişmez

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sorulan şeyin **çalışma noktası oranı** olduğunu görmektir: o noktadaki gerilim o noktadaki akıma bölünür, $26 \text{ V} \div 0,5 \text{ A} = 52 \Omega$. İkincisi bu sayının kapsamını söylemektir: oran 0,1 A'da 40 Ω , 0,5 A'da 52 Ω çıkmaktadır, yani noktadan noktaya değişmektedir. Öyleyse 52 Ω yalnız **o çalışma noktasının** sayıdır ve numune tek bir sabit direnç değeriyle anlatılamaz. Oran her noktada hesaplanabilir, ama bütün çizime genellenemez.

Çeldiriciler: A doğru sayıyı bulur ama onu bütün aralığa genelleyip "modelin her yerde geçerli olduğu" yanılgısını taşır · E doğrusal bölgenin sayısını sapan bölgeye taşır · D çalışma noktası oranı ile iki nokta arasındaki eğimi karıştırır, $(26 - 18) \div (0,5 - 0,4)$ işlemini yapar · C oranın payı ile paydasını ters çevirir.

Numune, akımı önceden bilinen ve sürekli çalışan bir ısıtıcı hattında kullanılacaktır. Hat tasarımcısının numuneyi hangi aralıkta çalıştırması önerilir ve bu öneri neye dayanır?

- A) Akım aralığının seçilmesi gerekmez; oranın kademedan kademeye değışmesi tasarım için bir engel değildir
- B) 0,3 A ile 0,5 A arasında; bu aralıkta gerilim daha büyük olduđu için okuma daha duyarlı yapılır
- C) 0 ile 0,3 A arasında; bu aralıkta oran sabit kaldığı için hattın çekeceğı akım önceden hesaplanabilir
- D) 0,5 A'nın üstünde; oran büyüdükçe numunenin verimi de büyür
- E) Hiçbir aralıkta; oranı her noktada sabit kalmayan bir numune hiçbir hatta kullanılamaz

CEVAP: C

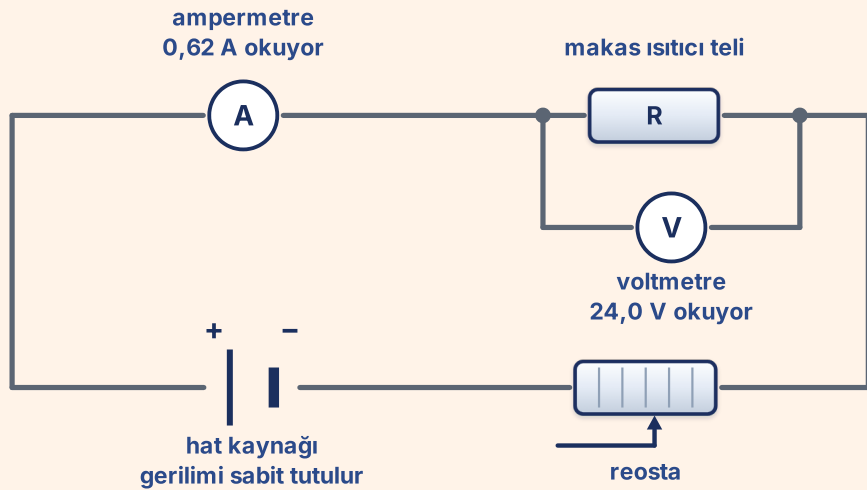
İki adım vardır. Birincisi tasarımın neye ihtiyaç duyduğunu adlandırmaktır: bir hattı tasarlayabilmek için elemanın direncinin **önceden bilinmesi** gerekir. İkincisi bunu çizimdeki iki bölgeyle eşleştirmektir: oran yalnız 0 ile 0,3 A arasında sabittir ve o bölgede numune tek bir sayıyla, 40 Ω ile öngörülebilir. 0,3 A'nın üstünde oran akımla birlikte büyüdüğü için hattın çekeceğı akım hesaplanamaz hâle gelir. Sonuç cümlesi şöyle kurulur: numune 0 ile 0,3 A arasında yaklaşık 40 Ω 'dur ve bu aralıkta kullanılması önerilir.

Çeldiriciler: D oranın büyümesini bir üstünlük sanar ve sapan bölgeyi önerir · B okuma duyarlılığını doğrusallığın önüne koyar, oysa sorun okumada değil modelin geçerliliğindedir · A değışen oranın tasarımı

olanaksız kıldığını göremez · E doğrusal bir bölgenin bulunduğunu görmezden gelip numuneyi tümünden eler.

BAĞLAM 3 · DİVRİĞİ'DE DEMİRYOLU MAKAS ISITICISININ BAKIMI

Divriği'deki bir demiryolu bakım ekibi, kış aylarında makasların donmasını önleyen bir **ısıtıcı telin** direncini ölçmektedir. Panodaki hat kaynağı sabittir ve akım panodaki reosta ile ayarlanır; bakım sırasında reostanın sürgüsü tek bir konumda tutulmuştur. Teknisyen ölçüme başlamadan önce devre anahtarını **açık** bırakıp aletlere bakmış ve ampermetrenin ibresinin sıfırda değil, **0,02 A**'da durduğunu görmüştür. Voltmetrenin ibresi ise tam sıfırdadır. Devre kapatıldığında voltmetre **24,0 V**, ampermetre **0,62 A** göstermektedir. Ampermetrenin en küçük bölmesi 0,02 A, voltmetreninki 0,5 V'tur ve ölçüm yalnız bu tek kademededir alınmıştır.



panodaki iki alet aynı anda okunur, reostanın sürgüsü bakım sırasında sabit tutulur

bakım panosunun devresi · iki alet aynı anda okunur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Sıfırı Kaymış Ampermetre FİZ.10.3.3-a ·

KB2.4

Teknisyen, okuduğu akımı düzeltip ısıtıcının direncini hesaplayacaktır. Telden geçen gerçek akım ile ısıtıcının direnci hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,62 A; direnç 38,7 Ω
- B) 0,64 A; direnç 37,5 Ω
- C) 0,62 A; direnç 40 Ω
- D) 0,60 A; direnç 40 Ω**
- E) 0,02 A; direnç 1200 Ω

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kaymayı düzeltmektir: devre **açıkken** telden akım geçmediğine göre ampermetrenin göstermesi gereken değer sıfırdır. İbre 0,02 A'da duruyorsa bu değer bütün okumalara **eklenmiş** demektir; öyleyse her okumadan çıkarılır. Gerçek akım $0,62 - 0,02 = 0,60$ A'dır. İkincisi düzeltilmiş değerle direnci bulmaktır: $R = 24,0 \text{ V} \div 0,60 \text{ A} = 40 \Omega$. Voltmetrenin ibresi sıfırda olduğu için gerilim okumasına dokunulmaz.

Çeldiriciler: A kaymayı hiç düzeltmeden okumayı olduğu gibi kullanır · B kaymayı yanlış yöne uygular ve okumaya 0,02 A ekler · C akımı doğru düzeltir ama direnci düzeltilmemiş akımla hesaplayıp iki adımı birbirine karıştırır · E kayma değerinin kendisini devreden geçen akım sanır.

8

Bakım Defterine Yazılacak Cümle

FİZ.10.3.3-b · KB2.8

Teknisyen sonucu bakım defterine yazacaktır. Defterdeki kayıt, başka bir ekibin aynı ısıtıcıyı yeniden ölçtüğünde sonuçları karşılaştırabilmesine yetmelidir. Hangi cümle yazılmalıdır?

- A) Isıtıcının direnci tam olarak 40,00 Ω ölçülmüştür
- B) Isıtıcının direnci 38,7 Ω 'dur; aletin sıfır kayması sonucu hiçbir biçimde etkilemez
- C) Isıtıcının direnci tek kademede 40 Ω ölçülmüştür; sıfır kayması düzeltilmiş, başka kademe ölçülmemiştir**
- D) Isıtıcının direnci ölçülemez; sıfırı kaymış bir aletle alınan hiçbir okuma hiçbir biçimde kullanılamayacaktır
- E) Isıtıcının direnci 40 Ω 'dur ve bu değer bütün akım kademelerinde olduğu gibi geçerlidir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kaydın neyi taşıması gerektiğini sormaktır: başka bir ekip sonucu karşılaştırabilsin diye deftere yalnız sayı değil, **sayının nasıl elde edildiği** de yazılır. İkincisi bu kayda hangi bilgilerin gireceğini seçmektir: ölçümün tek kademede alındığı, ampermetrenin sıfır kaymasının düzeltilmediği ve başka kademede ölçüm bulunmadığı. Bu üç bilgi olmadan ikinci ekip, farklı bir sonuç bulduğunda bunun bir ölçme farkı mı yoksa gerçek bir değişim mi olduğunu ayırt edemez. Ayrıca aletlerin en küçük bölmesi düşünüldüğünde sonucun virgülden sonrasını yazmak da anlamlı değildir.

Çeldiriciler: A aletin veremeyeceği bir kesinliği yazar, oysa ampermetrenin en küçük bölmesi 0,02 A'dır · B kaymayı düzeltmeden yazar ve üstelik kaymanın önemsiz olduğunu söyler · E tek kademede alınmış bir sonucu bütün kademelere genelleyip modelin sınırını atlar · D bir alet

kusurunu düzeltilemez sayıp ölçümü
tümünden geçersiz kılar, oysa bilinen bir
kayma çıkarılarak düzeltilir.

Anahtar: 1 A · 2 B · 3 A · 4 E · 5 B · 6 C · 7 D · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata düzeni kuran noktalarla ayrılan noktayı ayırt etmeyi, 2'de aykırı değerde silmek yerine denetleyip yinelemeyi, 3'te bir cümlemin kapsamını verinin kapsamına çekmeyi, 4'te doğrusal bölgenin nerede bittiğini, 5'te çalışma noktası oranı ile iki nokta arası eğimi ayırmayı, 6'da hangi aralıkta çalışılacağına karar vermeyi, 7'de sıfır kaymasının hangi yönde düzeltileceğini, 8'de bir sonucun karşılaştırılabilir biçimde nasıl raporlanacağını yoklar.

Etkinlik · Önce Aleti Denetle, Sonra Veriyi

FİZ.10.3.3-a, b

FBAB7 Veri Toplama ve Değerlendirme · OB4 Görsel · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D3 Dürüstlük · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: ayarlanabilir alçak gerilimli kaynak ya da pil takımı, sabit direnç, ampermetre, voltmetre, bağlantı telleri

Grup:

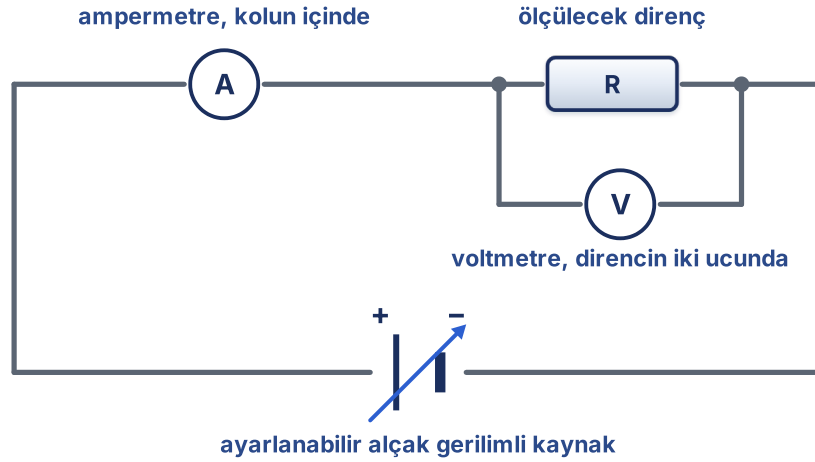
Üyeler:

Seçtiğimiz
kademeler:

Tarih:

Bu etkinlikte yeni bir kural aramıyorsunuz; geçen hafta bulduğunuz kuralın kendi ölçümünüzde **nereye kadar tuttuğunu** arıyorsunuz. Bu yüzden sıra biraz değişik: önce aletleri denetleyeceksiniz, sonra ölçeceksiniz, sonra çizeceksiniz ve en sonda başka bir grubun çizimini denetleyeceksiniz. Görevler her adımda döner: kaynağı ayarlayan, voltmetreyi okuyan, ampermetreyi okuyan, yazan. Beklenmedik çıkan bir okumayı silmeyin, düzeltmeyin; olduğu gibi yazıp yanına ne yaptığınızı not edin. **Güvenlik:** yalnız pil takımı ya da öğretmeninizin kurduğu ayarlanabilir alçak gerilimli kaynak kullanılır. Kaynağı her zaman en küçük kademeden başlatın, her ölçümden sonra devreyi kesin, ısınan tele elle dokunmayın. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

Devreyi Ş.F1'deki gibi kurun: kaynağın bir ucundan çıkıp ampermetre ve direnç üzerinden öteki uca dönün, sonra voltmetreyi direncin iki ucuna tutturun. Kurulumu bitirince kaynağı açmadan öğretmeninize gösterin. **a)** Devre anahtarı **açıkken**, yani hiç akım geçmiyorken iki alete de bakın ve ibrelerin nerede durduğunu yazın. İbrelerden biri sıfırda değilse bu değer bundan sonraki bütün okumalarınıza ne yapacaktır? **b)** İki aletin en küçük bölmesini de yazın; bu iki sayıyı adımın sonunda değil, **şimdi** not edin.



devreyi kapatmadan önce iki aletin sıfır konumunu denetleyin

Ş.F1 · kurulacak devre · ampermetre kolun içinde, voltmetre direncin iki ucunda

Kurulum ve sıfır denetimi	Grubun yazdığı
Anahtar açıkken ampermetrenin ibresi nerede?	sıfırda ya da sıfırdan ne kadar kaymış olduğu
Anahtar açıkken voltmetrenin ibresi nerede?	sıfırda ya da sıfırdan ne kadar kaymış olduğu
Ampermetrenin en küçük bölmesi	grubun kendi aletinden okuduğu değer, birimiyle
Voltmetrenin en küçük bölmesi	grubun kendi aletinden okuduğu değer, birimiyle

HOCA İÇİN

Bu adımın asıl işi **sıfır denetimidir** ve gruplar bunu atlamaya çok isteklidir; kurulum onayını verirken iki alete de birlikte bakın. İbresi kaymış bir alet bulan grup şanslıdır: o kaymayı deftere yazdırın ve ölçüm bitince bütün okumalardan çıkarttırın; bu grup sınıfa örnek olacaktır. Kayma bulunmayan gruba da tek soru sorun: "Kaymış olsaydı bu grafiğin neresinden anlardınız?" Beklenen yanıt, doğrunun başlangıç noktasından geçmemesidir. Bölme değerlerini yazmayan grupları burada durdurun; bu iki sayı olmadan son adımdaki sonuç cümlesi kurulamaz. Voltmetreyi kolun içine takan ya da ampermetreyi direncin uçlarına bağlayan grubu kaynağı açmadan durdurun.

Kaynağın kademesini beş kez değiştirin. Kademeleri birbirine yakın seçmeyin: en küçük ile en büyük kademeyi olabildiğince **uzak** tutun, aradakileri de bu iki uca yayın. Her kademedede iki aleti birlikte okuyun, sonra aynı kademedede bir kez daha okuyun ve iki okumayı ayrı sütunlara yazın. Her kademededen sonra devreyi kesin. **c)** İki okuma arasındaki farka bakın: hangi kademedede en büyük, hangisinde en küçük? **ç)** Deftere geçecek değer olarak hangisini alacaksınız ve neden?

Kademe	V (birimiyle)	I, 1. okuma	I, 2. okuma	ortalama I
1				
2				
3				
4				
5				

HOCA İÇİN

Beklenen gözlem: iki okuma çoğu kademedede birbirine çok yakın, bir iki kademedede biraz ayrı çıkar; deftere **ortalama** geçer. Dört hatayı arayın. Birincisi kademelerin birbirine yakın seçilmesidir; masaya gidip en küçük ve en büyük kademelerini sorun, aralarındaki fark küçükse kademeleri yaymalarını söyleyin. İkincisi ikinci okumanın "zaten aynı çıkar" denip hiç alınmamasıdır; bu grup saçılmayı hiç görmeyecektir. Üçüncüsü iki aletin sırayla okunmasıdır; bu durumda satır iki ayrı kademenin karışımı olur. Dördüncüsü devrenin kesilmeden bırakılmasıdır; son kademelerin oranı belirgin biçimde büyüyorsa tel ısınmış demektir, devreyi kestirip bir dakika bekletin ve o kademeyi yineletin. Ortalamayı toplamla karıştıran gruplara ilk satırı birlikte hesaplatın.

Ş.F2'deki ızgarada yalnız eksen adları bulunmaktadır. **d)** İlk iş ölçek seçmektir: çizelgenizdeki en büyük gerilim ile en büyük akıma bakın, iki eksen de bir bölmeye kaç birim düşeceğine karar verin ve seçtiğiniz değeri ızgaranın hiçbir yerinde **değiştirmeyin**. Sonra beş ortalamanızı nokta olarak koyun. **e)** Noktaların arasından, iki yanlarına dengeli dağılacakları biçimde tek bir doğru geçirin; birleştirerek kırık çizgi yapmayın. Doğrunuzun sıfır noktasından geçip geçmediğine bakıp yazın. **f)** Doğrunuzun üstünde ızgara çizgilerinin kesiştiği iki yer seçin ve eğimi hesaplayın. **g)** Noktalarınızdan biri ötekilerin kurduğu düzenden belirgin biçimde ayrılıyorsa **silmeyin**: aşağıdaki satıra hangi denetimleri yaptığınızı ve ölçümü yineleyip yinelemediğinizi yazın.



bölme değerlerini siz yazacaksınız, sıfır noktasını da işaretlemeyi unutmayın

Ş.F2 · bölme değerlerini siz yazacaksınız · sıfır noktasını da işaretlemeyi unutmayın

Bir yatay bölmeye düşen akım	grubun kendi seçtiği değer, ızgara boyunca aynı
Bir düşey bölmeye düşen gerilim	grubun kendi seçtiği değer, ızgara boyunca aynı
Doğru sıfır noktasından geçiyor mu	geçiyorsa evet, geçmiyorsa kaç volttan başladığı
Eğim işlemi ve birimi	... $V \div \dots A = \dots \Omega$
Ayrılan nokta için yaptığımız denetimler	bağlantı, kademe, temas, ısınma ve kayıt; sonra yineleme

HOCA İÇİN

Bu adımda üç şeye ayrı ayrı bakın. Birincisi **ölçektir**: bölme değerinin ızgara boyunca değişmesi en sık görülen kusurdur, önce ikişer sonra beşer giden gruplara ölçeği baştan kurdurun. İkincisi **çizim kararıdır**: noktaları birleştiren grubu durdurup tek soru sorun, "Bu çizime göre eleman kademeler arasında huy değiştiriyor mu?" Aranacak şey doğrunun her noktaya değmesi değil, noktaların iki yana dengeli dağılmasıdır. Üçüncüsü **sıfır noktasıdır**: doğruyu zorla başlangıçtan geçiren grubu uyarın, bu bir kural değil verinin söyleyeceği bir şeydir; geçmiyorsa 1. adımdaki sıfır denetimine geri dönülür. Ayrılan bir noktayı silen grubu bulursanız silinen değeri geri yazdırın ve yanına denetim listesini not ettirin; bu haftanın dürüstlük ölçütü buradadır. Destek gerektiren gruba iki bölme değerini siz verin, doğruyu onlar çizsin.

Föyünüzü yandaki grupla değiştirin. Ş.F3'teki dört ölçütü onların çizimine tek tek uygulayın. **h)** Her ölçüt için kutuya evet ya da hayır yazın. **ı)** Her **hayır** yanıtının yanına tek cümlelik bir **düzeltilme önerisi** yazın; öneriniz suçlama değil, yapılacak işi söyleyen bir cümle olsun. **i)** Kendi çiziminizle onlarınkini karşılaştırın: iki eğim birbirine yakın mı? Yakın değilse aradaki farkın ölçme biçiminden mi yoksa başka bir şeyden mi geldiğini bir cümleyle yazın.

akran denetimi: başka grubun grafiğine bu dört soru sorulur

eksen	iki eksenin adı ve birimi yazılı mı?	
ölçek	bir bölmenin değeri ızgara boyunca aynı mı?	
çizim	noktalar birleştirilmiş mi, yoksa tek doğru mu geçirilmiş?	
sınır	sonucun geçerli olduğu akım aralığı yazılı mı?	

sağdaki kutulara evet ya da hayır yazılır

Ş.F3 · akran denetim listesi · dört ölçüt sırayla uygulanır

HOCA İÇİN

Bu adım bir ölçme aracıdır; puanlaması Hoca Notu'ndaki akran denetim listesi anahtarıyla yapılır. İki şeye bakın. Birincisi **ölçütlerin tek tek işletilip işletilmediğidir**: "güzel olmuş" ya da "yanlış" yazan kâğıt bu aracı kullanmamıştır, geri verin ve dört soruyu ayrı ayrı yanıtlatın. İkincisi **dildir**: kırıcı cümle yazan grupla kısaca konuşun, denetlenen şeyin arkadaşın kendisi değil çizimdeki karar olduğunu söyleyin. Son şıkta iki eğim birbirinden uzak çıkan gruplar en verimli tartışmayı yapacaktır; onları sınıfa aldırın ve farkın kaynağını birlikte arayın. Beklenen kaynaklar şunlardır: ölçüm aralığının genişliği, kademe başına okuma sayısı, aletlerin sıfırının denetlenip denetlenmediği ve devrenin ne kadar kapalı kaldığı. Fark bu dördünden hiçbirleriyle açıklanamıyorsa iki grup da ölçümünü yinelemelidir.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce her sayının yanında biriminin bulunduğunu denetleyin, devreyi sökün ve uçları toplayın. Sonra iki cümle yazın. Birincisi **kanıt cümlesi** olsun: bulduğunuz direnci hangi işlemle, hangi ölçümlerden elde ettiniz? İkincisi **sınır cümlesi** olsun: bu sonuç hangi akım aralığında sınıandı ve hangi koşullar sabit tutuldu? **Defterinize son bir not:** Bu

etkinlikte bir sayıyı bulmak kolaydı, ona güvenip güvenmeyeceğinize karar vermek zordu. Bu devrede yine tek bir direnç vardı ve ampermetrenin okuduğu tek sayı ona aitti. Gelecek hafta şunu soracağız: devrede iki direnç olsaydı aynı ampermetrenin okuduğu sayı hangisinin akımı olurdu? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.